

AWS en pratique

Comprendre le cloud, prendre en main la console

Comprendre le cloud et AWS. Premiers pas dans la console.

Le cloud

définition, modèles, vocabulaire

Facturation

paiement à l'usage

Infrastructure

régions, zones, périphérie

Sécurité

responsabilité partagée

Console

compte, accès, navigation, tags

Support de formation, version 1.3, octobre 2026. Parcours « AWS en pratique ».

Comprendre le cloud et AWS

- Définir le cloud computing et ses cinq caractéristiques.
- Distinguer IaaS, PaaS, SaaS et serverless, et dire qui gère quoi.
- Expliquer la facturation à l'usage et ses trois moteurs de coût.
- Décrire l'infrastructure mondiale : régions, zones de disponibilité, points de présence.
- Appliquer le modèle de responsabilité partagée à un service donné.
- Situer les principaux services AWS dans leur famille.

Premiers pas dans la console

- Expliquer ce qu'est un compte AWS et le rôle de l'utilisateur racine.
- Se connecter par la bonne adresse, avec un second facteur.
- Choisir sa région et comprendre ce que cela change à l'écran.
- Se repérer dans la console et retrouver une ressource.
- Utiliser CloudShell pour lancer ses premières commandes.
- Étiqueter et nommer ses ressources selon une convention.

Fil rouge. UtopiosShop, une boutique en ligne : elle sert d'exemple dans les schémas, et sera construite brique par brique tout au long de la formation.

Ce support ne contient que la théorie. Les travaux pratiques des chapitres « Comprendre le cloud » et « Premiers pas dans la console » font l'objet d'énoncés séparés.

Comprendre le cloud et AWS	
Le cloud computing	Du datacenter au cloud, définition, élasticité, vocabulaire.
Modèles de service	IaaS, PaaS, SaaS, serverless.
Facturation à l'usage	Principes, unités, modèles d'achat, offre gratuite.
Infrastructure mondiale	Régions, zones, points de présence, portée des services.
Responsabilité partagée	Ce que sécurise AWS, ce que sécurise le client.
Panorama des services	Les familles, deux architectures types.

Premiers pas dans la console	
Compte AWS	Compte, utilisateur racine, organisation.
Console	Adresse de connexion, MFA, rôle, région, navigation, ARN.
CloudShell	Le terminal intégré au navigateur.
Tags et nommage	Étiquettes, usages, convention de nommage.

Navigation. Flèches gauche et droite ou barre d'espace, **M** pour le sommaire, **F** pour le plein écran. Les boutons du pied de page mènent au début de chaque partie.

Encadrés « Définition »

Définition : exemple

Chaque notion nouvelle est définie dans un encadré à liseré orange, avant d'être expliquée.

Ces définitions sont reprises dans le glossaire en fin de support.

Schémas

Les schémas utilisent les icônes officielles d'architecture AWS, celles que l'on retrouve dans la documentation et dans les outils de dessin.



Orange : calcul. Vert : stockage. Magenta : bases de données. Violet : réseau. Rouge : sécurité. Rose : gestion et intégration.

Pastilles numérotées

Quand un schéma décrit un enchaînement, les pastilles orange donnent l'ordre des étapes, détaillées dans la légende sous le schéma.

Les termes de la console sont laissés en anglais, tels qu'ils apparaissent à l'écran.

Chiffres et tarifs. Les nombres de régions, les prix et les quotas évoluent. Ceux du support sont datés d'octobre 2026 ou donnés à titre indicatif : la référence reste la documentation AWS.

Comprendre le cloud, partie 1

Le cloud computing

Pourquoi le cloud existe, ce que le mot recouvre exactement, et le vocabulaire qui va avec.

- Le datacenter traditionnel et ses limites
- Définition et cinq caractéristiques
- Élasticité, dépenses d'investissement et d'exploitation
- Modèles de déploiement
- Virtualisation, scalabilité
- Disponibilité et vocabulaire

Héberger une application soi-même, c'est d'abord construire et entretenir tout ce qui se trouve en dessous d'elle.

Ce qu'il faut acheter et installer

- Un local sécurisé, l'alimentation électrique redondée, la climatisation.
- Des baies, des serveurs, des baies de stockage, des équipements réseau.
- Des licences : hyperviseur, systèmes, bases de données.
- Des liaisons Internet auprès de plusieurs opérateurs.

Ce qu'il faut assurer en continu

- Remplacement du matériel en panne, renouvellement tous les 3 à 5 ans.
- Correctifs de sécurité, sauvegardes, supervision, astreintes.

Les quatre limites

- **Investissement initial** : on paie avant d'avoir le moindre utilisateur.
- **Délais** : plusieurs semaines entre le besoin et le serveur disponible.
- **Capacité figée** : on dimensionne pour le pic de l'année, le reste du temps le matériel dort. Et si le pic est sous-estimé, le service tombe.
- **Travail sans valeur métier** : câbler, patcher, remplacer des disques ne distingue pas l'entreprise de ses concurrents.

Définition : sur site (on-premises)

Se dit d'une infrastructure installée dans les locaux de l'entreprise ou dans un datacenter qu'elle loue, et qu'elle exploite elle-même.

Schéma : du besoin au serveur, deux façons de faire

Datacenter traditionnel



Cloud



Dans un datacenter

Chaque étape dépend d'un tiers ou d'une autre équipe : achats, fournisseur, exploitation, réseau, sécurité. Les délais s'additionnent. Une fois le serveur acheté, il est payé, qu'il serve ou non.

Dans le cloud

Le matériel existe déjà chez le fournisseur. Demander une ressource revient à appeler une API : quelques clics ou une ligne de commande, quelques minutes d'attente.

Conséquence

On peut essayer, se tromper et recommencer pour un coût négligeable. L'expérimentation devient la méthode de travail normale, et la suppression d'une ressource arrête sa facturation.

Définition : cloud computing

Mise à disposition, à la demande et par Internet, de ressources informatiques (calcul, stockage, bases de données, réseau, logiciels), facturées selon l'usage réel, sans que le client possède ni exploite le matériel.

Ce que la définition contient

- **À la demande** : on obtient la ressource quand on en a besoin, sans passer par un commercial ni par un bon de commande.
- **Par Internet** : tout se pilote à distance, par un navigateur, une ligne de commande ou du code.
- **Selon l'usage** : on paie ce que l'on consomme, à la seconde, à l'heure ou au gigaoctet.
- **Sans posséder** : le matériel appartient au fournisseur, qui le mutualise entre ses clients.

La référence : la définition du NIST

L'institut américain de normalisation (NIST) a formalisé le cloud par **cinq caractéristiques essentielles**, reprises dans toutes les certifications :

1. Libre-service à la demande.
2. Accès par le réseau.
3. Mise en commun des ressources.
4. Élasticité rapide.
5. Service mesuré.

Un hébergement qui ne les réunit pas toutes n'est pas du cloud, quel que soit son nom commercial.

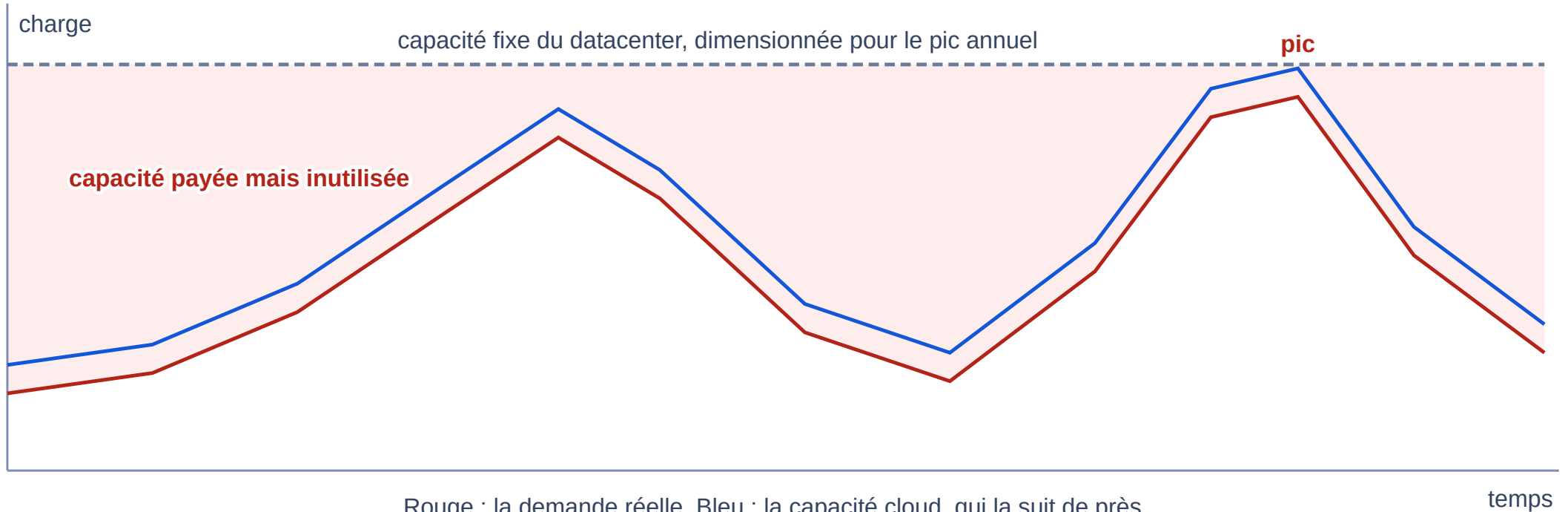
Les cinq caractéristiques essentielles

Caractéristique	Ce que cela signifie	Exemple sur AWS
Libre-service à la demande	Le client provisionne seul, sans intervention humaine du fournisseur.	Lancer une instance EC2 depuis la console, à 3 heures du matin, sans prévenir personne.
Accès par le réseau	Les ressources sont accessibles par des protocoles standards, depuis n'importe quel poste.	Console web, AWS CLI, SDK : tous passent par des API en HTTPS.
Mise en commun des ressources	Le matériel est partagé entre de nombreux clients, isolés les uns des autres par logiciel. Le client ignore l'emplacement exact, mais choisit la région.	Plusieurs clients sur le même serveur physique, chacun dans sa machine virtuelle.
Élasticité rapide	La capacité augmente et diminue vite, parfois automatiquement, et paraît illimitée du point de vue du client.	Un groupe Auto Scaling passe de 2 à 20 instances pendant les soldes, puis revient à 2.
Service mesuré	L'usage est compté en continu, de façon transparente, et sert de base à la facturation.	Facture détaillée par service et par heure ; métriques dans CloudWatch.

Définition : mutualisation (multi-tenant)

Partage d'une même infrastructure physique entre plusieurs clients, appelés locataires, avec une isolation logique stricte entre eux.

Schéma : capacité fixe contre capacité élastique



Définition : élasticité

Capacité d'un système à ajouter puis à retirer automatiquement des ressources pour suivre la charge réelle, à la hausse comme à la baisse.

Lecture. Le datacenter doit couvrir le pic annuel : tout ce qui se trouve entre la courbe rouge et la ligne grise est payé sans être utilisé. Dans le cloud, la capacité bleue colle à la demande. Deux risques disparaissent : payer trop, et manquer de capacité le jour du pic.

Dépenses d'investissement et dépenses d'exploitation

Définition : CapEx (capital expenditure)

Dépense d'investissement : achat d'un bien durable, payé d'avance et amorti sur plusieurs années. Exemple : acheter 20 serveurs.

Définition : OpEx (operational expenditure)

Dépense d'exploitation : charge courante, payée au fil de la consommation. Exemple : la facture mensuelle AWS.

	Datacenter (CapEx dominant)	Cloud (OpEx)
Moment du paiement	Avant l'usage, en une fois.	Après l'usage, chaque mois.
Engagement	3 à 5 ans, durée d'amortissement du matériel.	Aucun par défaut ; engagement possible contre remise.
Erreur de dimensionnement	Coûteuse et durable : matériel en trop, ou service saturé.	Corrigée en quelques minutes.
Prévisibilité	Forte : le budget est connu à l'achat.	Plus faible : la facture suit l'usage, il faut la surveiller.
Coûts cachés	Énergie, locaux, personnel, renouvellement.	Transfert de données, ressources oubliées.

À retenir. Le cloud ne coûte pas forcément moins cher à charge constante. Son intérêt vient de la souplesse : payer seulement ce qui sert, et pouvoir arrêter. Un usage mal piloté peut au contraire coûter plus.

1. Des dépenses variables

Remplacer un investissement initial par un paiement à l'usage : on ne paie que la ressource consommée, pendant le temps où elle l'est.

2. Des économies d'échelle

AWS achète le matériel et l'énergie pour des millions de clients. Ses coûts unitaires, donc ses prix, sont inférieurs à ceux d'une entreprise isolée.

3. Plus de capacité à deviner

Inutile de prévoir le besoin à trois ans : on démarre petit, on ajuste en continu à la hausse ou à la baisse.

4. Vitesse et agilité

Une ressource est disponible en minutes. Le coût et le délai d'une expérimentation deviennent négligeables.

5. Plus de datacenter à exploiter

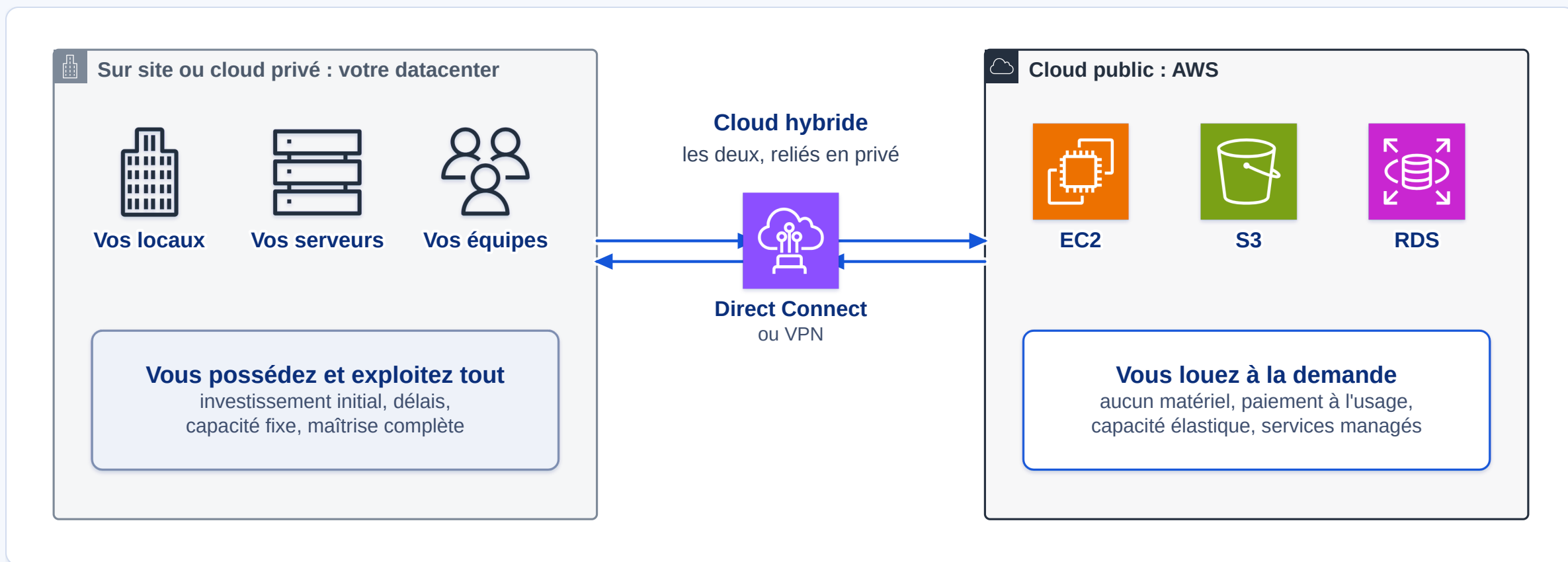
Les équipes se consacrent aux applications et aux clients, pas aux baies, à l'énergie ni au câblage.

6. Une présence mondiale en minutes

Déployer la même application dans une autre région du monde demande quelques clics, sans ouvrir de filiale ni de salle machine.

Les contreparties. Dépendance au fournisseur, facture à surveiller, nouvelles compétences à acquérir, questions de localisation des données. Elles se gèrent, à condition de les connaître dès le départ.

Schéma : les modèles de déploiement

**Définition : cloud public**

Infrastructure d'un fournisseur, ouverte à tous ses clients et mutualisée entre eux. AWS, Azure, Google Cloud.

Définition : cloud privé

Infrastructure de type cloud (libre-service, automatisation) réservée à une seule organisation, chez elle ou chez un hébergeur.

Définition : cloud hybride

Combinaison d'un environnement sur site ou privé et d'un cloud public, reliés par un réseau privé et gérés ensemble.

Modèle	Motivation	Points forts	Limites
Cloud public	Démarrer vite, absorber une charge variable, accéder à des services managés.	Aucun investissement, élasticité, catalogue de services, portée mondiale.	Dépendance au fournisseur, facture variable, localisation à maîtriser.
Cloud privé	Contraintes réglementaires fortes, matériel déjà amorti, charge très stable.	Maîtrise complète, données chez soi.	Investissement, capacité fixe, exploitation à sa charge.
Hybride	Migration progressive, système historique à conserver, débordement vers le cloud.	On garde l'existant et on profite du cloud là où il apporte.	Deux mondes à exploiter, réseau et sécurité plus complexes.
Multi-cloud	Réduire la dépendance, utiliser le meilleur service de chaque fournisseur, exigences d'un client.	Pouvoir de négociation, résilience face à un fournisseur.	Compétences à multiplier, plus petit dénominateur commun, coûts de transfert.

Définition : multi-cloud

Usage simultané de plusieurs fournisseurs de cloud public par une même organisation.

Sur AWS. L'hybride s'appuie sur un VPN ou sur **Direct Connect** (liaison privée dédiée), et sur **Outposts**, des baies AWS installées dans le datacenter du client.

Schéma : la virtualisation, fondation du cloud

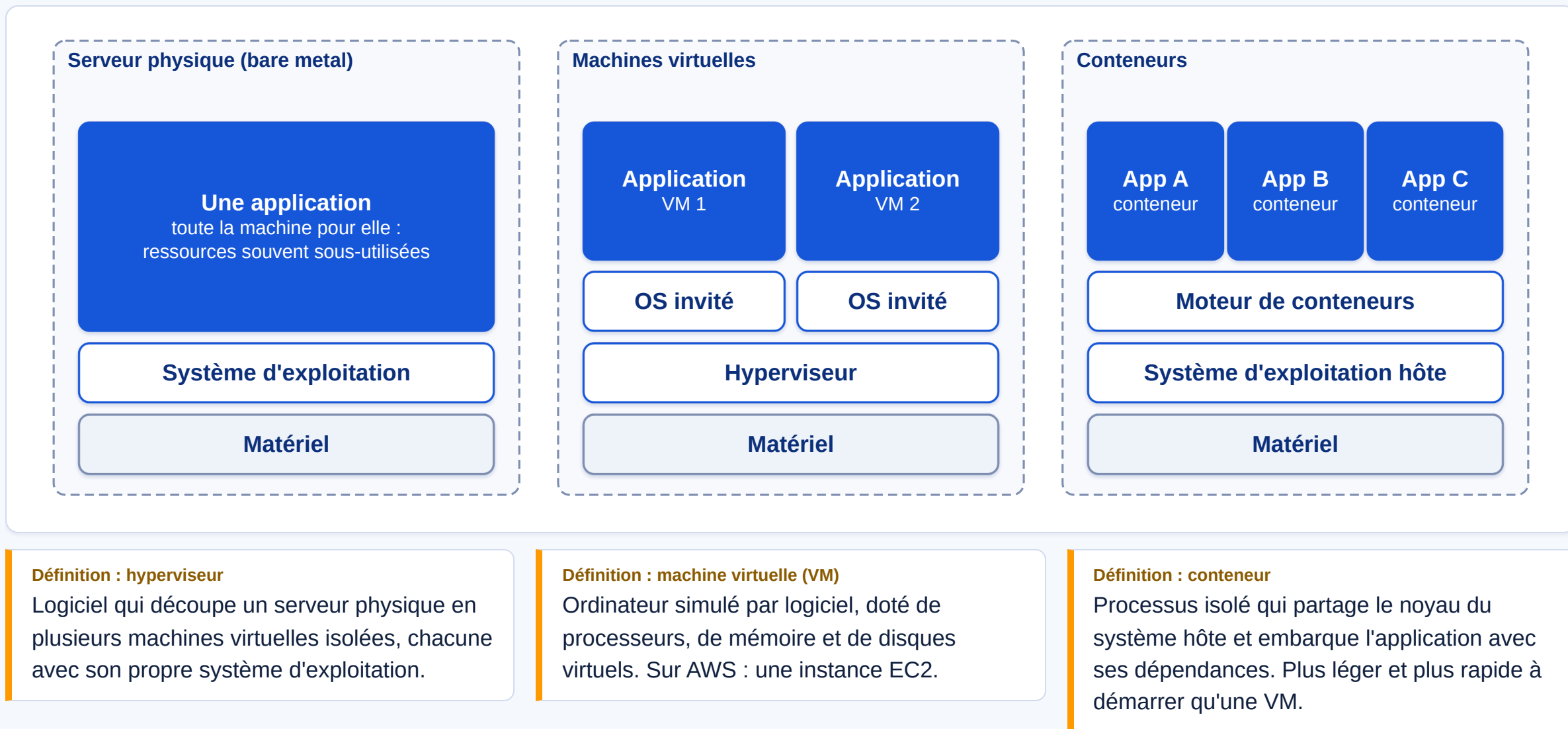
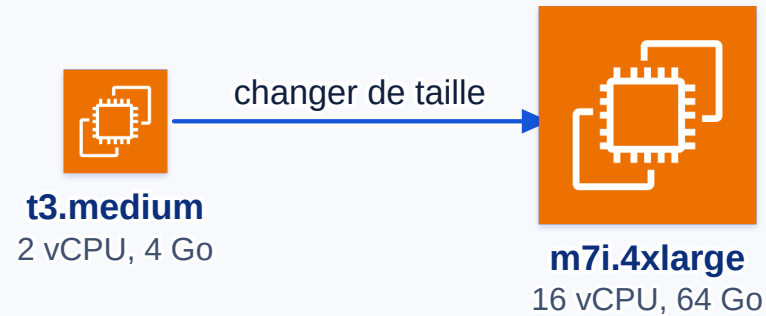


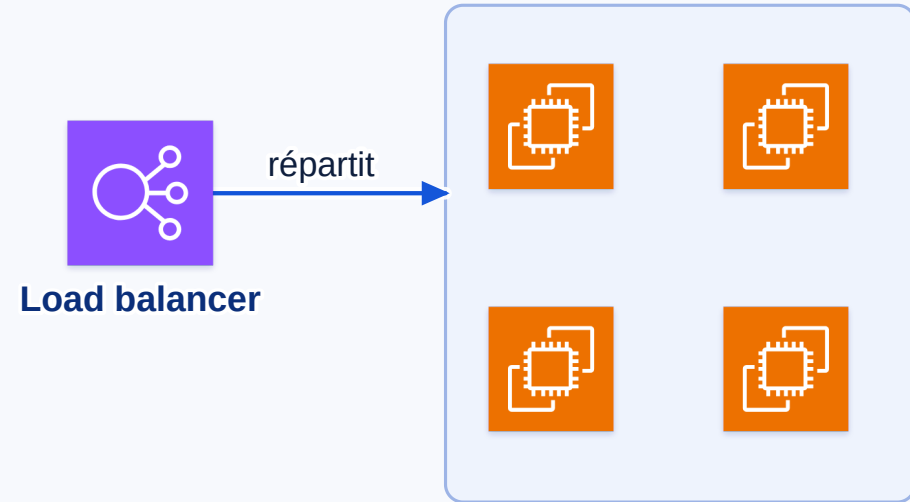
Schéma : scalabilité verticale et horizontale

Verticale (scale up) : une machine plus puissante



Limite : la plus grosse machine existante.
Un arrêt est nécessaire pour changer de taille.

Horizontale (scale out) : davantage de machines



Limite : presque aucune.
Exige une application sans état local.

Définition : scalabilité

Capacité d'un système à supporter une charge croissante en lui ajoutant des ressources, sans le reconcevoir.

Scalabilité ou élasticité ? La scalabilité dit que le système *peut* grandir. L'élasticité dit qu'il grandit *et rétrécit automatiquement* selon la charge. Le cloud favorise la scalabilité horizontale, parce qu'ajouter et retirer des machines identiques s'automatise bien.

Disponibilité, tolérance aux pannes, reprise après sinistre

Définition : haute disponibilité

Conception qui limite la durée des interruptions : en cas de panne d'un composant, un autre prend le relais après une courte coupure.

Définition : tolérance aux pannes

Conception dans laquelle la panne d'un composant ne provoque aucune interruption visible : la redondance est active en permanence.

Définition : reprise après sinistre

Ensemble des moyens qui permettent de redémarrer ailleurs après la perte d'un site entier.

Disponibilité	Interruption maximale par an
99 %	3 jours et 15 heures
99,9 %	8 heures et 46 minutes
99,95 %	4 heures et 23 minutes
99,99 %	53 minutes
99,999 %	5 minutes

Définition : RPO et RTO

RPO : quantité de données que l'on accepte de perdre, exprimée en durée. RTO : durée d'interruption que l'on accepte avant le retour du service.

SLA. Engagement contractuel de disponibilité du fournisseur. Un SLA de 99,99 % ne garantit pas l'absence de panne : il prévoit un avoir si l'engagement n'est pas tenu. La disponibilité de votre application dépend d'abord de votre architecture.

Terme	Définition courte
Ressource	Tout objet créé dans le cloud : une instance, un bucket, une base, un réseau.
Provisionner	Créer et configurer une ressource pour la rendre utilisable.
Instance	Machine virtuelle en cours d'exécution.
Service managé	Service dont le fournisseur assure l'installation, les correctifs, les sauvegardes et la disponibilité.
Charge de travail (workload)	Ensemble de ressources et de code qui rend un service métier : un site, une API, un traitement.
Sans état (stateless)	Composant qui ne garde aucune donnée locale entre deux requêtes : on peut le multiplier ou le remplacer librement.
Latence	Délai entre l'envoi d'une requête et la réception de sa réponse.
Infrastructure as code	Description de l'infrastructure dans des fichiers versionnés, appliqués automatiquement.
Locataire (tenant)	Client d'une infrastructure mutualisée.
Migration	Déplacement d'une application ou de données vers le cloud.

Comprendre le cloud, partie 2

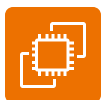
Les modèles de service

IaaS, PaaS, SaaS, serverless : quatre façons de répartir le travail entre le fournisseur et VOUS.

- Infrastructure as a Service
- Platform as a Service
- Software as a Service
- Serverless et fonctions
- Qui gère quoi
- Comment choisir

Définition : IaaS (Infrastructure as a Service)

Le fournisseur loue les briques de base : machines virtuelles, disques, réseaux. Le client y installe et administre tout le reste, à partir du système d'exploitation.

**Amazon EC2**

Machines virtuelles.

**Amazon EBS**

Disques des instances.

**Amazon VPC**

Réseau privé virtuel.

**Elastic Load Balancing**

Répartition de charge.

Analogie. Louer un appartement vide : les murs, l'eau et l'électricité sont fournis ; les meubles, le ménage et la serrure sont votre affaire.

Vous gérez**AWS gère****Système d'exploitation et correctifs**

Serveurs physiques

Logiciels, environnement d'exécution

Hyperviseur

Application et données

Stockage et réseau physiques

Pare-feu, sauvegardes, haute disponibilité

Bâtiments, énergie, sécurité physique

Quand le choisir. Migration d'un existant à l'identique, logiciel qui exige un accès au système, besoin de contrôle fin. C'est le modèle le plus souple et celui qui demande le plus d'exploitation.

PaaS : la plateforme prête à l'emploi

Définition : PaaS (Platform as a Service)

Le fournisseur exploite aussi le système, l'environnement d'exécution et les logiciels d'infrastructure. Le client apporte son code et ses données, et règle quelques paramètres.



Amazon RDS

Bases relationnelles
managées.



Amazon ECS

Exécution de conteneurs.



Amazon ElastiCache

Cache en mémoire
managé.



Lightsail, Elastic Beanstalk

Hébergement
d'application clé en main.

Analogie. Louer un appartement meublé avec ménage inclus : on pose ses valises et on vit.

Vous gérez

AWS gère

Code de l'application

Système d'exploitation et
correctifs

Données, schéma, requêtes

Moteur, environnement
d'exécution

Paramètres, taille, droits d'accès

Sauvegardes, bascule,
supervision de base

Quand le choisir. Dès que le service managé couvre le besoin : moins d'exploitation, bonnes pratiques intégrées. Contrepartie : moins de réglages possibles, et une dépendance plus forte au fournisseur.

Définition : SaaS (Software as a Service)

Le fournisseur exploite l'application entière. Le client l'utilise par un navigateur ou une API, et ne gère que ses données, ses utilisateurs et quelques réglages.

Exemples

- Messagerie et bureautique en ligne, visioconférence.
- CRM, paie, outils de ticketing, forges logicielles en ligne.
- Chez AWS : Amazon WorkMail, Amazon Connect (centre de contacts), Amazon QuickSight, Amazon Q.
- AWS Marketplace distribue des milliers de logiciels SaaS d'éditeurs tiers, facturés sur la facture AWS.

Analogie. Une chambre d'hôtel : tout est fourni et entretenu, on ne choisit ni les meubles ni le plombier.

Vous gérez	Le fournisseur gère
Vos données saisies dans l'outil	L'application et ses évolutions
Vos utilisateurs et leurs droits	Toute l'infrastructure
Le paramétrage fonctionnel	Disponibilité, sauvegardes, sécurité de la plateforme

Point d'attention. La responsabilité des accès reste chez le client : un compte SaaS sans second facteur ou un partage public mal réglé sont des incidents de sécurité côté client, pas côté éditeur.

Définition : serverless

Modèle dans lequel le client ne provisionne ni n'administre aucun serveur : le service ajuste seul sa capacité, y compris jusqu'à zéro, et facture l'usage réel.

Définition : FaaS (Function as a Service)

Forme de serverless où l'unité déployée est une fonction : un morceau de code exécuté en réponse à un événement.

**AWS Lambda**

Fonctions à la demande.

**AWS Fargate**

Conteneurs sans serveur.

**Amazon S3**

Stockage d'objets.

**Amazon DynamoDB**

Base NoSQL.

**API Gateway**

Exposition d'API.

**Amazon SQS**

Files de messages.

Quatre propriétés

- Aucun serveur à choisir, patcher ou surveiller.
- Mise à l'échelle automatique, sans réglage.
- Facturation à l'usage : sans trafic, la facture de calcul est nulle.
- Haute disponibilité intégrée, sur plusieurs zones.

Il y a toujours des serveurs. Ils sont simplement invisibles et entièrement à la charge d'AWS. Contreparties : durées d'exécution limitées, démarrage à froid, dépendance au fournisseur.

Schéma : qui gère quoi selon le modèle

	Sur site	IaaS (EC2)	PaaS (RDS, Beanstalk)	SaaS (messagerie)
Vous gérez	Données	Données	Données	Données
	Application	Application	Application	Application
Le fournisseur gère	Environnement d'exécution	Environnement d'exécution	Environnement d'exécution	Environnement d'exécution
	Middleware	Middleware	Middleware	Middleware
	Système d'exploitation	Système d'exploitation	Système d'exploitation	Système d'exploitation
	Virtualisation	Virtualisation	Virtualisation	Virtualisation
	Serveurs	Serveurs	Serveurs	Serveurs
	Stockage	Stockage	Stockage	Stockage
	Réseau	Réseau	Réseau	Réseau

Lecture. Plus on va vers la droite, plus le fournisseur prend de couches en charge. Les deux lignes du haut ne changent presque jamais de main : **vos données** et **votre application restent votre responsabilité**. Le serverless se place entre le PaaS et le SaaS : vous n'apportez que le code et les données.

Modèles de service

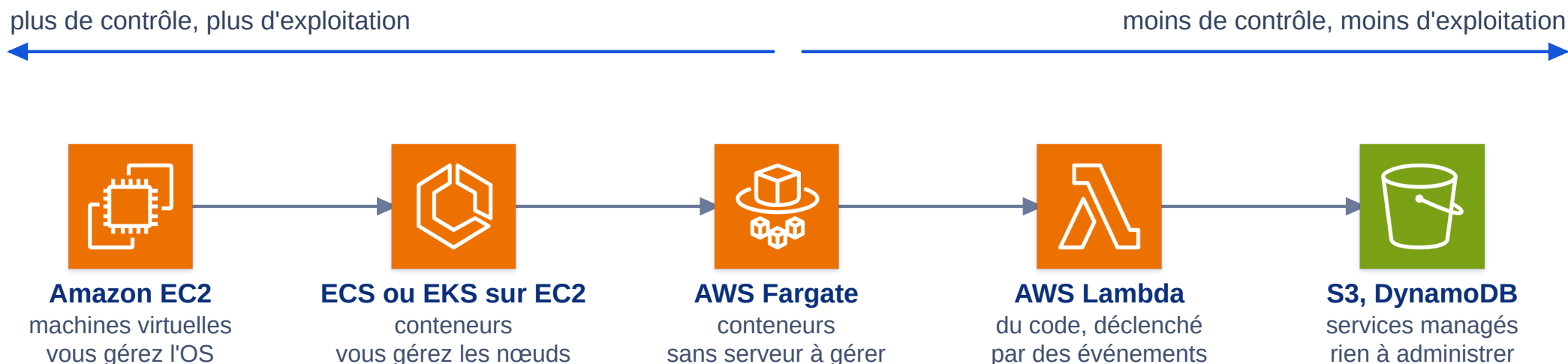
Un même besoin, quatre réponses

UtopiosShop veut mettre en ligne son site marchand. Le travail à fournir dépend du modèle retenu.

	IaaS	PaaS	Serverless	SaaS
Solution	Instances EC2, base installée à la main	ECS ou Elastic Beanstalk, base RDS	S3, CloudFront, Lambda, DynamoDB	Boutique en ligne clé en main d'un éditeur
Mise en route	Jours : installer, sécuriser, sauvegarder	Heures : déployer le code, créer la base	Heures, avec une application conçue pour	Minutes : créer un compte
Exploitation	Correctifs, supervision, sauvegardes, bascule	Déploiements et réglages	Presque nulle	Nulle
Liberté technique	Totale	Bonne, dans le cadre du service	Encadrée : durées, formats, limites	Limitée au paramétrage
Coût sans trafic	Instances facturées en continu	Instances et base facturées en continu	Proche de zéro	Abonnement fixe

En pratique, une architecture mélange les modèles : un front en conteneurs (PaaS), des fichiers dans S3 (serverless), une base RDS (PaaS), un outil de support client en SaaS.

Schéma : du plus contrôlé au plus managé

**Définition : service managé**

Service pour lequel AWS assure l'installation, les correctifs, la supervision, les sauvegardes et la reprise sur panne. Le client configure et utilise.

Règle de choix d'AWS. Commencer par le service le plus à droite qui répond au besoin, et ne descendre vers la gauche que si une contrainte précise l'impose : logiciel à installer sur le système, traitement long, matériel particulier.

Comment choisir un modèle

Si votre contrainte est...	Modèle indiqué	Pourquoi
Reprendre une application existante sans la modifier	IaaS	On retrouve des machines et un système comme sur site.
Installer un logiciel qui exige l'accès au système ou une licence liée à la machine	IaaS	Seul modèle où l'on contrôle le système.
Faire tourner une application web ou une base standard avec peu d'exploitation	PaaS	Correctifs, sauvegardes et bascule sont inclus.
Absorber un trafic très irrégulier ou imprévisible	Serverless	Mise à l'échelle automatique, coût nul sans trafic.
Réagir à des événements : fichier déposé, message reçu, tâche planifiée	Serverless	Le code ne tourne que lorsqu'il se passe quelque chose.
Disposer d'un outil standard (messagerie, CRM) sans le développer	SaaS	Aucune raison de reconstruire ce qui existe.
Exécuter une charge élevée et constante au meilleur coût	IaaS ou PaaS avec engagement	À usage continu, la machine réservée coûte moins que le paiement à la requête.

Trois questions à se poser. De quel niveau de contrôle ai-je réellement besoin ? Quelle équipe exploitera la solution, et avec quelles compétences ?
Comment la charge varie-t-elle dans le temps ?

Comprendre le cloud, partie 3

La facturation à l'usage

Comment AWS compte ce que vous consommez, et comment garder la facture sous contrôle.

- Les trois principes de tarification
- Les trois moteurs de coût
- Les unités de facturation
- Les modèles d'achat
- Le transfert de données
- L'offre gratuite et les outils de suivi

Définition : paiement à l'usage (pay as you go)

Mode de facturation dans lequel le client paie après coup ce qu'il a réellement consommé, mesuré à la seconde, à l'heure, à la requête ou au gigaoctet, sans engagement ni frais de résiliation.

1. Payer à l'usage

Une ressource est facturée tant qu'elle existe ou qu'elle travaille, et plus du tout une fois supprimée.

Conséquence : arrêter les environnements de test le soir et le week-end divise leur coût par trois.

2. Payer moins en s'engageant

En s'engageant sur un volume pendant 1 ou 3 ans (Savings Plans, instances réservées), on obtient jusqu'à 72 % de remise sur le prix à la demande.

Adapté à la part stable et prévisible de la charge.

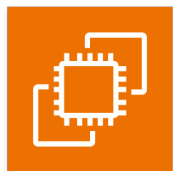
3. Payer moins en consommant plus

Les tarifs sont dégressifs par tranches : le gigaoctet stocké dans S3 ou transféré vers Internet coûte moins cher au-delà de certains volumes.

AWS baisse par ailleurs régulièrement ses prix.

Changement de réflexe. Dans un datacenter, la question est « avons-nous assez de capacité ? ». Dans le cloud, elle devient « qu'est-ce qui tourne en ce moment, et en avons-nous besoin ? ».

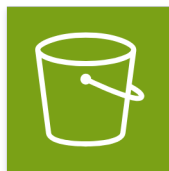
Schéma : les trois moteurs de coût



Calcul

à la seconde ou à l'heure,
selon la taille

+



Stockage

au Go par mois,
selon la classe

+



Transfert sortant

au Go envoyé
vers Internet

=



Facture mensuelle

détaillée par service,
région et étiquette

Gratuit : le transfert entrant, les ressources supprimées, et des services comme IAM, VPC ou CloudFormation.

Calcul

Le temps pendant lequel de la puissance vous est réservée : heures d'instance EC2 ou RDS, secondes de conteneur Fargate, millisecondes de fonction Lambda. Le prix dépend de la taille et de la région.

Stockage

Le volume conservé, en Go par mois : objets S3, disques EBS, sauvegardes, snapshots. Le prix dépend de la classe de stockage, parfois du nombre de requêtes.

Transfert de données

Ce qui **sort** d'AWS vers Internet, et ce qui circule entre régions ou entre zones. L'entrée est gratuite. C'est le poste le plus souvent oublié dans les estimations.

Les unités de facturation des services courants

Service	Ce qui est compté	À savoir
Amazon EC2	Temps de fonctionnement de l'instance, à la seconde (minimum 60 s sous Linux).	Une instance arrêtée ne coûte plus en calcul, mais son disque EBS reste facturé.
Amazon EBS	Go provisionnés par mois, utilisés ou non.	Un volume détaché continue d'être facturé.
Amazon S3	Go stockés par mois, nombre de requêtes, données sorties.	Le prix au Go varie fortement selon la classe de stockage.
Amazon RDS	Heures d'instance, Go de stockage, sauvegardes au-delà de la taille de la base.	Le mode Multi-AZ double le coût de l'instance.
AWS Lambda	Nombre d'invocations et durée d'exécution, à la milliseconde, selon la mémoire.	Sans appel, aucun coût.
Amazon DynamoDB	Lectures et écritures (à la demande) ou capacité réservée, plus le stockage.	Une table vide et inutilisée ne coûte presque rien.
Load balancer, NAT Gateway	Heures d'existence, plus le volume de données traité.	Facturés même sans aucun trafic.
Adresse IPv4 publique	Heures d'attribution, utilisée ou non.	Environ 3,65 \$ par mois et par adresse.

Services sans surcoût. IAM, VPC (hors NAT et endpoints), Organizations, CloudFormation, Auto Scaling : vous payez les ressources qu'ils créent, pas le service lui-même.

Modèle	Principe	Remise	Usage type
À la demande	Aucun engagement, prix public, à la seconde.	Référence	Tests, charges courtes ou imprévisibles, démarrage d'un projet.
Savings Plans	Engagement sur un montant horaire de calcul pendant 1 ou 3 ans, quel que soit le type d'instance (EC2, Fargate, Lambda).	Jusqu'à 72 %	Socle stable de la production.
Instances réservées	Engagement sur un type d'instance précis dans une région, 1 ou 3 ans. Existe aussi pour RDS, ElastiCache, Redshift.	Jusqu'à 72 %	Bases de données et charges très stables.
Instances Spot	Capacité inutilisée d'AWS, reprise avec un préavis de 2 minutes quand AWS en a besoin.	Jusqu'à 90 %	Traitements par lots, calcul, intégration continue, tout ce qui tolère l'interruption.
Hôtes dédiés	Serveur physique réservé à un seul client.	Plus cher	Licences liées au matériel, exigences réglementaires.

Définition : instance Spot

Instance EC2 vendue à prix réduit sur la capacité excédentaire d'AWS, qui peut être interrompue à tout moment avec un préavis de deux minutes.

Stratégie courante. Couvrir le socle permanent par un Savings Plan, les variations par du à la demande, et les traitements interruptibles par du Spot.

Exemple chiffré : un petit site pendant un mois

Première version de UtopiosShop : une seule instance, quelques fichiers, un trafic modeste.

Poste	Calcul	Coût
Instance t3.small	$0,0208 \$ \times 730 \text{ heures}$	15,18 \$
Disque EBS gp3 de 30 Go	$30 \times 0,08 \$$	2,40 \$
Adresse IPv4 publique	$0,005 \$ \times 730 \text{ heures}$	3,65 \$
50 Go d'images dans S3	$50 \times 0,023 \$$	1,15 \$
150 Go sortis vers Internet	100 Go offerts, puis $50 \times 0,09 \$$	4,50 \$
Total mensuel		26,88 \$

Tarifs indicatifs de la région us-east-1, hors taxes. Les prix de Paris sont légèrement supérieurs.

Ce que montre l'exemple

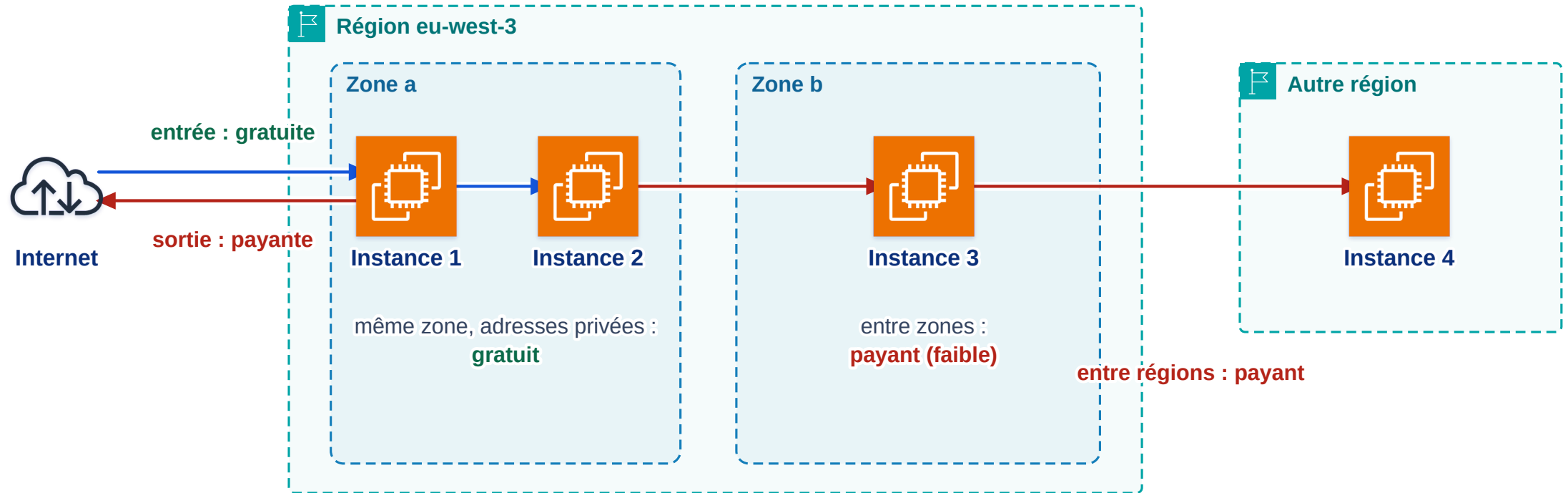
- Le calcul domine la facture : c'est là qu'il faut dimensionner juste.
- L'adresse IP publique et le transfert sortant pèsent près d'un tiers : ils sont absents de la plupart des estimations rapides.
- Arrêter l'instance la nuit réduirait son coût, pas celui du disque ni des objets S3.

Et si le trafic est multiplié par dix ?

Le stockage et le transfert suivent le volume. Le calcul dépend de l'architecture : une instance plus grosse, ou plusieurs instances derrière un load balancer, lui-même facturé.

Méthode. Toute estimation sérieuse se fait avec **AWS Pricing Calculator**, service par service, puis se vérifie sur la facture réelle après quelques jours.

Schéma : le transfert de données, gratuit ou payant



Gratuit

Tout ce qui entre dans AWS depuis Internet. Les échanges entre ressources d'une même zone par leurs adresses privées. Les 100 premiers Go sortants par mois.

Payant

Ce qui sort vers Internet (environ 0,09 \$ par Go), ce qui passe d'une zone à l'autre (environ 0,01 \$ par Go dans chaque sens), ce qui passe d'une région à l'autre.

Conséquences d'architecture

Diffuser les contenus par CloudFront, garder dans la même région les composants qui échangent beaucoup, et accepter le coût entre zones : c'est le prix de la haute disponibilité.

L'offre gratuite (Free Tier)

Définition : Free Tier

Ensemble de crédits et de quotas gratuits destinés à découvrir AWS sans payer, dans des limites précises.

Comptes plus anciens. Ils restent sur l'ancien modèle : 12 mois de quotas gratuits sur certains services (750 heures d'instance t2 ou t3.micro, 5 Go dans S3), des essais courts, et les quotas permanents.

Comptes créés depuis le 15 juillet 2025

Crédits	100 \$ à l'inscription, jusqu'à 100 \$ de plus en réalisant des activités de découverte.
Plan gratuit	Aucune facturation possible. Expire au bout de 6 mois ou à épuisement des crédits. Certains services sont indisponibles.
Plan payant	Tous les services. Les crédits sont déduits d'abord, puis l'usage est facturé normalement.
Toujours gratuit	Plus de 30 services gardent un quota mensuel gratuit, par exemple 1 million d'invocations Lambda.

Ce que l'offre gratuite ne couvre pas

- Les ressources au-delà des quotas : une deuxième instance, un type plus gros.
- Les NAT Gateways, les load balancers au-delà du quota, les adresses IP inutilisées.
- Les ressources oubliées dans une autre région.

Dans cette formation, le compte est fourni et payé par l'organisme. La règle de fin de séance s'applique quand même : on supprime ce qu'on a créé.

**Cost Explorer**

Analyse de la dépense par service, région, étiquette ; prévision.

**AWS Budgets**

Seuil de dépense et alerte par e-mail avant le dépassement.

**Trusted Advisor**

Repère les ressources inutilisées ou surdimensionnées.

**Pricing Calculator**

Estimation avant de construire.

Définition : TCO (coût total de possession)

Somme de tous les coûts d'une solution sur sa durée de vie : matériel, licences, énergie, locaux, personnel, et pas seulement le prix d'achat ou la facture mensuelle.

Les pièges de coût les plus fréquents

- Ressources de test jamais supprimées : instances, bases, load balancers.
- Volumes EBS détachés et snapshots anciens.
- NAT Gateway laissée en place : plus de 30 \$ par mois, même sans trafic.
- Adresses IP publiques réservées et non utilisées.
- Ressources créées par erreur dans une autre région, donc invisibles à l'écran.
- Journaux CloudWatch conservés sans limite de durée.

Définition : FinOps

Pratique qui réunit équipes techniques, finance et métier pour piloter en continu la dépense cloud et la relier à la valeur produite.

Comprendre le cloud, partie 4

AWS et son infrastructure mondiale

Où se trouvent physiquement vos ressources, et pourquoi cela détermine la disponibilité, la latence et la conformité.

- AWS en bref, tout passe par l'API
- Régions
- Zones de disponibilité
- Points de présence
- Portée mondiale, régionale, zonale
- Résilience et localisation des données

2006

ouverture au public avec S3, SQS
puis EC2

200+

services, du calcul à l'intelligence
artificielle

39

régions dans le monde en octobre
2026

1er

fournisseur mondial de cloud
public

D'où vient AWS

Au début des années 2000, Amazon rationalise l'infrastructure de son site marchand : chaque équipe expose ses capacités aux autres sous forme de services, par des API. En 2006, ces services sont proposés au public : le stockage (S3), les files de messages (SQS), puis les machines virtuelles (EC2).

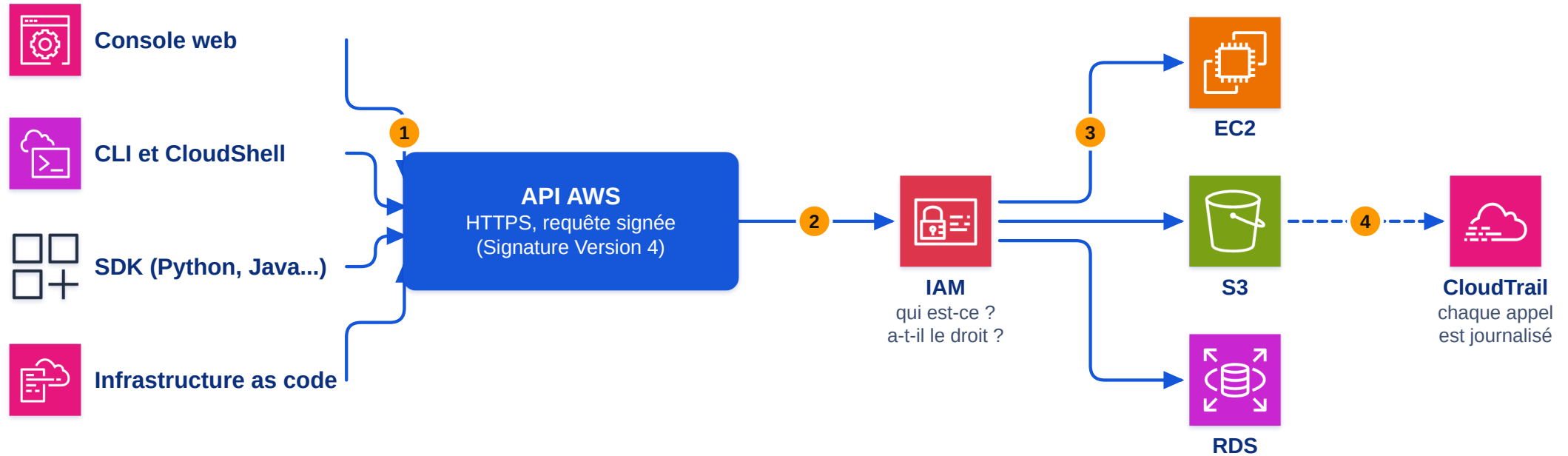
Le principe n'a pas changé : **tout service AWS est une API**, la console n'en est qu'un habillage.

Ce qu'AWS vend

- **Des briques d'infrastructure** : calcul, stockage, réseau.
- **Des services managés** : bases de données, files, conteneurs, analytique.
- **Des services de haut niveau** : apprentissage automatique, IA générative, IoT.
- **Un écosystème** : Marketplace, réseau de partenaires, certifications.

Les services sont indépendants et se combinent : on n'utilise et on ne paie que ceux dont on a besoin.

Schéma : tout passe par l'API



1. La console, la CLI, les SDK et les outils d'infrastructure as code envoient tous une requête HTTPS à l'API du service, dans une région donnée.

2. La requête est signée avec vos identifiants. IAM vérifie qui vous êtes, puis si vous avez le droit de faire cette action.

3. Si la réponse est oui, le service exécute l'action : créer une instance, lire un objet, modifier une base.

4. CloudTrail enregistre l'appel : qui, quoi, quand, depuis quelle adresse.

Définition : API (interface de programmation)

Ensemble d'opérations qu'un service expose à d'autres programmes. Sur AWS, chaque action possible porte un nom, par exemple `ec2:RunInstances` ou `s3:GetObject`.

L'infrastructure mondiale en trois niveaux

39 régions

zones géographiques indépendantes, où vivent vos ressources

Définition : région

Zone géographique dans laquelle AWS regroupe plusieurs datacenters, entièrement isolée des autres régions.

124 zones

de disponibilité : groupes de datacenters isolés, au moins 3 par région

Définition : zone de disponibilité (AZ)

Un ou plusieurs datacenters d'une région, dotés d'une alimentation, d'un refroidissement et d'un réseau indépendants.

700+ points

de présence, au plus près des utilisateurs, pour la diffusion et le DNS

Définition : point de présence

Site réseau proche des utilisateurs, qui met en cache des contenus et répond aux requêtes DNS, sans héberger vos ressources.

L'idée directrice. Chaque niveau limite l'étendue d'une panne. Un datacenter en panne n'affecte qu'une zone ; une zone en panne n'affecte pas les deux autres de la région ; une région en panne n'affecte pas les autres régions. Chiffres d'octobre 2026 ; deux régions supplémentaires sont annoncées (Arabie saoudite, Chili).

Ce qui caractérise une région

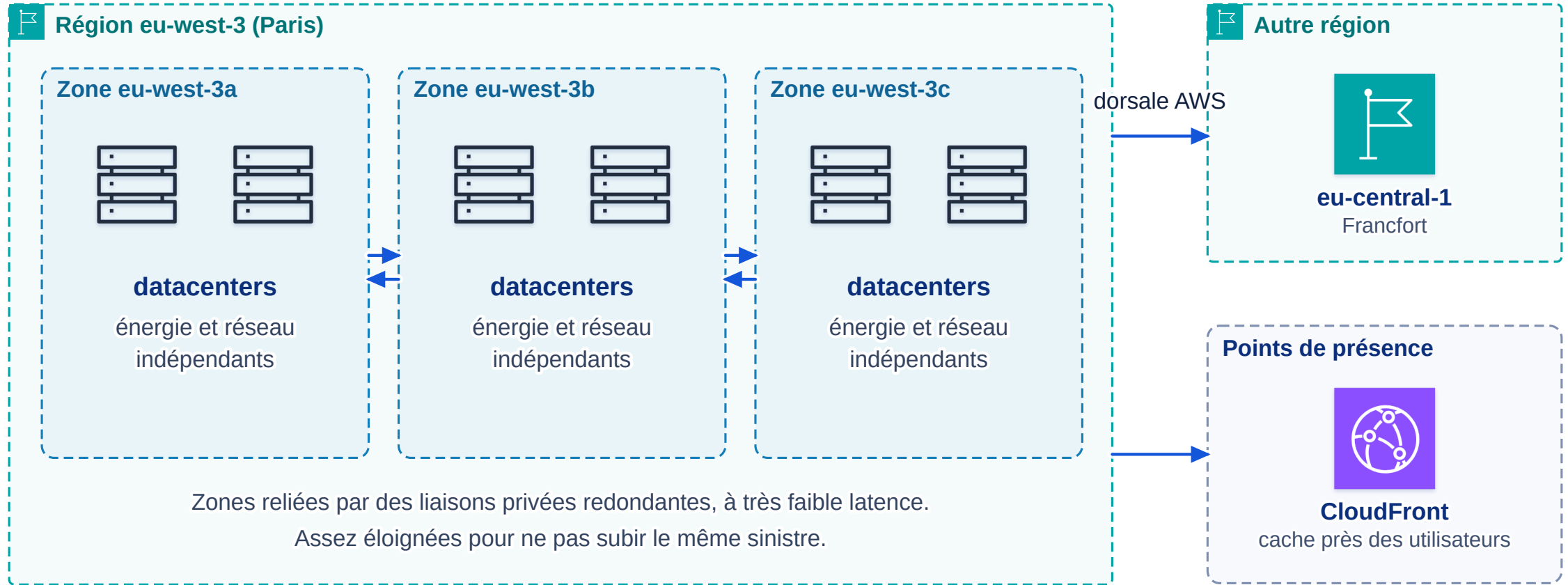
- **Isolation** : une région ne dépend d'aucune autre. Une ressource créée à Paris n'existe pas à Francfort.
- **Au moins trois zones de disponibilité**, pour pouvoir bâtir une application qui survit à la perte d'un datacenter.
- **Ses propres prix**, son propre catalogue de services, ses propres quotas.
- **Vos données n'en sortent pas** sans action de votre part.

Nom et code. Chaque région a un nom lisible et un code utilisé dans la CLI, les adresses et les ARN.

Code	Nom	Lecture du code
eu-west-3	Europe (Paris)	Europe, ouest, troisième région
eu-central-1	Europe (Francfort)	Europe, centre, première
us-east-1	USA Est (Virginie du Nord)	États-Unis, est, première
ap-northeast-1	Asie-Pacifique (Tokyo)	Asie-Pacifique, nord-est

us-east-1 est particulière. C'est la plus ancienne et la plus grande. Plusieurs services mondiaux y sont pilotés (facturation, certificats pour CloudFront), et les nouveautés y arrivent souvent en premier. C'est aussi la région par défaut de nombreux outils : vérifiez toujours où vous créez vos ressources.

Schéma : une région et ses zones de disponibilité



Lecture. Une région n'est pas un bâtiment : c'est un ensemble de zones, chacune faite d'un ou plusieurs datacenters. Les régions sont reliées entre elles par le réseau privé mondial d'AWS (la dorsale), pas par l'Internet public.

Propriétés

- Chaque zone a sa propre alimentation électrique, son refroidissement, sa sécurité physique et ses liaisons réseau.
- Les zones d'une région sont séparées de plusieurs kilomètres, et distantes de moins de 100 km : assez loin pour ne pas subir la même inondation ou la même coupure, assez près pour une latence de l'ordre de la milliseconde.
- Cette faible latence permet la **réplication synchrone** entre zones : une base peut écrire dans deux zones avant de confirmer.

Définition : réplication synchrone

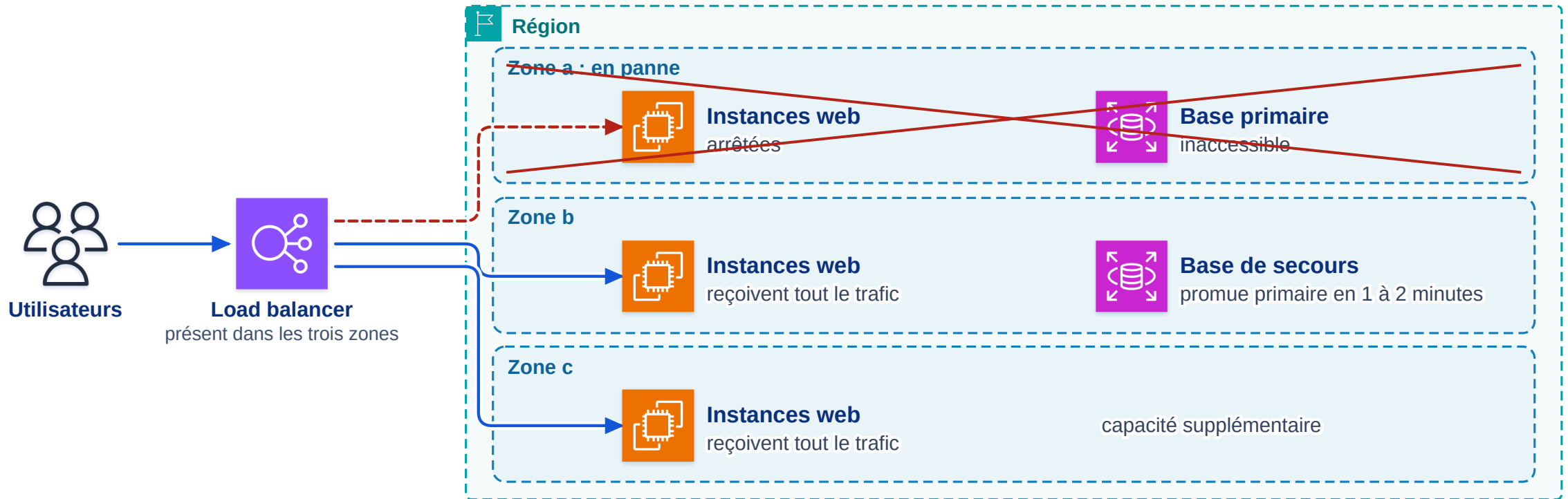
Écriture confirmée seulement une fois enregistrée sur plusieurs copies. Aucune donnée n'est perdue si une copie disparaît.

Identifiant	Exemple	Usage
Nom de zone	eu-west-3a	Celui qu'on choisit dans la console et la CLI.
ID de zone	euw3-az1	Identifie la zone physique, de façon identique pour tous les comptes.

Piège. Dans les régions les plus anciennes, la lettre est attribuée différemment selon les comptes : la zone « a » d'un compte peut être la zone « c » d'un autre. Pour coordonner plusieurs comptes, on se réfère à l'ID de zone.

Règle de conception. Toute application de production se déploie sur au moins deux zones. AWS conçoit ses services managés de cette façon : S3, DynamoDB et Lambda répartissent d'office sur plusieurs zones.

Schéma : une application qui survit à la perte d'une zone



Ce qui se passe

Le load balancer contrôle la santé des instances plusieurs fois par minute. Celles de la zone a ne répondent plus : il cesse de leur envoyer du trafic.

Côté base de données

La copie de secours, tenue à jour en synchrone dans la zone b, est promue primaire. L'adresse de la base reste la même pour l'application.

Condition

Les zones restantes doivent pouvoir absorber la charge. Avec trois zones, on dimensionne pour que deux suffisent, ou on laisse l'auto scaling relancer des instances.

Choisir une région : quatre critères

#	Critère	Question à se poser	Exemple
1	Conformité et localisation des données	La loi, un contrat ou le client imposent-ils que les données restent dans un pays ou dans l'Union européenne ?	Données de santé hébergées en France : région de Paris.
2	Proximité des utilisateurs	Où sont les utilisateurs ? Plus la région est proche, plus la latence est faible.	Clientèle française : Paris ou Francfort plutôt que la Virginie.
3	Disponibilité des services	Le service ou le type d'instance dont j'ai besoin existe-t-il dans cette région ?	Certains modèles d'IA ou instances GPU ne sont proposés que dans quelques régions.
4	Prix	À service égal, combien coûte cette région ?	Les régions américaines sont souvent les moins chères, São Paulo l'une des plus chères.

Ordre des critères. La conformité est éliminatoire : elle se traite en premier. Les trois autres s'arbitrent ensuite. Le critère du prix arrive en dernier, car l'écart dépasse rarement 10 à 20 %.

Vérifier. La page « AWS Services by Region » liste les services proposés dans chaque région. La latence se mesure depuis le poste des utilisateurs, pas depuis le vôtre.

Code	Lieu	Ouverture	Activation
eu-west-1	Irlande	2007	Active d'office
eu-central-1	Francfort	2014	Active d'office
eu-west-2	Londres	2016	Active d'office
eu-west-3	Paris	2017	Active d'office
eu-north-1	Stockholm	2018	Active d'office
eu-south-1	Milan	2020	À activer
eu-south-2	Espagne	2022	À activer
eu-central-2	Zurich	2022	À activer

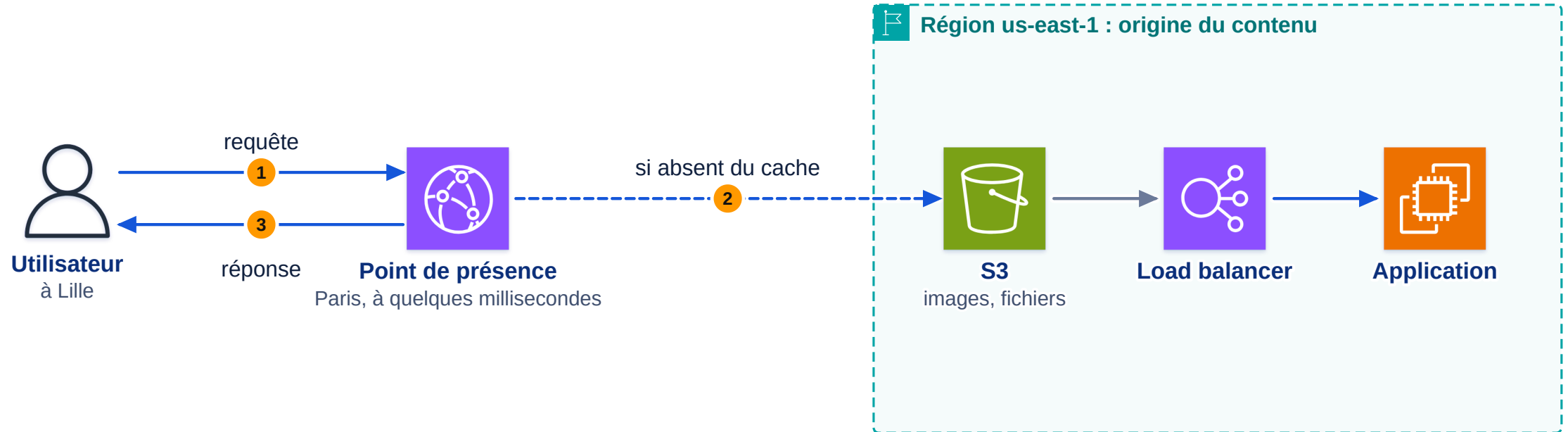
Définition : région à activer (opt-in)
Région désactivée par défaut dans un compte, qu'un administrateur doit activer avant de pouvoir y créer des ressources.

Pourquoi cette distinction. Les régions ouvertes depuis 2019 sont désactivées par défaut : cela évite qu'une ressource y soit créée par erreur ou par un attaquant sans que personne ne regarde.

Partitions séparées. Certaines infrastructures sont isolées du reste d'AWS, avec leurs propres comptes : les régions de Chine, AWS GovCloud aux États-Unis, et AWS European Sovereign Cloud en Allemagne, exploité par du personnel résidant dans l'Union européenne.

Pour la formation : tout se fait dans `eu-west-3` .

Schéma : les points de présence



À la première demande, le contenu traverse l'Atlantique ; ensuite il est servi depuis Paris.

Définition : CDN (réseau de diffusion de contenu)

Réseau de serveurs de cache répartis dans le monde, qui servent les contenus depuis le site le plus proche de chaque utilisateur.

Services qui s'appuient dessus

CloudFront (diffusion et cache), **Route 53** (DNS), **Global Accelerator** (entrée sur la dorsale AWS au plus près), **WAF** et **Shield** (filtrage et protection contre les attaques par saturation).

Ce qu'ils ne sont pas

Un point de présence n'est pas une région : on n'y lance ni instance ni base de données. Il y en a beaucoup plus que de régions, y compris dans des villes sans région AWS.

Au-delà des régions : rapprocher AWS du besoin



AWS Local Zones

Extension d'une région dans une grande ville, pour offrir du calcul et du stockage à quelques millisecondes des utilisateurs. Jeux en ligne, production vidéo, applications temps réel.



AWS Wavelength

Calcul AWS placé dans le réseau 5G d'un opérateur. Le trafic mobile atteint l'application sans passer par Internet. Véhicules connectés, réalité augmentée.



AWS Outposts

Baies et serveurs AWS installés dans votre datacenter, pilotés par les mêmes API. Pour les données qui doivent rester sur site ou les latences très faibles vers des machines locales.



AWS Direct Connect

Liaison réseau privée et dédiée entre vos locaux et une région, sans passer par Internet. Débit garanti, latence stable.



AWS Global Accelerator

Deux adresses IP fixes mondiales qui font entrer le trafic sur la dorsale AWS au point de présence le plus proche.



Amazon CloudFront

Réseau de diffusion de contenu, qui met en cache pages, images et vidéos dans les points de présence.

Vue d'ensemble. Les régions hébergent les ressources. Les Local Zones, Wavelength et Outposts en déplacent une partie plus près d'un besoin précis. Les points de présence accélèrent l'accès des utilisateurs. Tout reste piloté depuis la région de rattachement.

Schéma : portée mondiale, régionale ou zonale

Portée mondiale : une seule configuration pour tout le compte



IAM



Organizations



Route 53



CloudFront

Portée régionale : la ressource existe dans une région, répartie sur ses zones



Bucket S3



DynamoDB



Lambda



VPC

Portée zonale : la ressource vit dans une seule zone



Instance EC2



Volume EBS



Base RDS

Mondiale

Une seule configuration pour le compte entier. Un utilisateur IAM créé une fois existe partout. La console affiche « Global » à la place de la région.

Régionale

La ressource appartient à une région. AWS la répartit sur plusieurs zones : elle survit à la perte de l'une d'elles sans action de votre part.

Zonale

La ressource vit dans une seule zone. Si la zone tombe, elle est indisponible : c'est à vous de prévoir une copie ailleurs.

Niveaux de résilience d'une architecture

Niveau	Principe	Résiste à	Coût et complexité
Une seule zone	Toutes les ressources dans la même zone.	La panne d'un serveur, si l'on a plusieurs instances.	Le plus simple, le moins cher. Acceptable en développement.
Plusieurs zones	Ressources réparties sur 2 ou 3 zones d'une région, derrière un load balancer.	La perte d'un datacenter ou d'une zone entière.	Surcoût modéré. C'est le standard de la production.
Plusieurs régions, en secours	Copie des données et de l'infrastructure dans une seconde région, activée en cas de sinistre.	La perte d'une région.	Données dupliquées, procédure de bascule à tester.
Plusieurs régions, actives	L'application sert le trafic depuis plusieurs régions en même temps.	La perte d'une région, sans interruption ; latence réduite partout.	Élevés : cohérence des données entre régions à concevoir.

Définition : rayon d'impact (blast radius)

Étendue maximale des dégâts que peut causer une panne ou une erreur. Bien concevoir, c'est le réduire.

Proportionner. Chaque niveau coûte plus cher que le précédent. On choisit d'après ce que coûte une heure d'arrêt pour le métier, pas d'après ce qu'il est possible de faire.

Ce qu'AWS garantit

- Vous choisissez la région où sont créées vos ressources.
- AWS ne déplace pas vos contenus hors de cette région sans votre accord.
- Les copies entre zones restent à l'intérieur de la région.
- Vous gardez la propriété de vos données et pouvez les chiffrer avec vos propres clés.

Ce qui peut faire sortir des données

- Une réplication entre régions que vous activez.
- Un cache CloudFront, qui copie des contenus dans des points de présence du monde entier.
- Un service mondial ou hébergé ailleurs : certaines métadonnées, certains modèles d'IA.

Définition : souveraineté numérique

Capacité d'une organisation ou d'un État à garder la maîtrise de ses données et de leur traitement : où elles sont, qui y accède, quel droit s'applique.

Trois questions distinctes

- **Résidence** : dans quel pays les données sont-elles stockées ?
Réponse : la région choisie.
- **Accès** : qui peut techniquement les lire ? Réponse : vos droits IAM et votre chiffrement.
- **Droit applicable** : à quelles lois le fournisseur est-il soumis ?
Point juridique, à traiter avec le service conformité.

Outils techniques. Restreindre les régions utilisables par des règles d'organisation, chiffrer avec des clés gérées par le client, journaliser tous les accès.

Comprendre le cloud, partie 5

Le modèle de responsabilité partagée

AWS sécurise le cloud. Vous sécurisez ce que vous y mettez. La frontière dépend du service.

- Sécurité du cloud, sécurité dans le cloud
- Ce que fait AWS
- Ce que fait le client
- La frontière selon le service
- Conformité et certifications
- Erreurs fréquentes côté client

Le principe : deux périmètres de sécurité

Définition : modèle de responsabilité partagée

Répartition des obligations de sécurité et de conformité entre AWS et son client : AWS répond de l'infrastructure qui fait fonctionner les services, le client répond de l'usage qu'il en fait et de ses données.

AWS : la sécurité du cloud

Tout ce qui fait tourner les services.

- Bâtiments, contrôle d'accès physique, énergie, refroidissement.
- Serveurs, stockage, équipements réseau, leur maintenance et leur destruction.
- Hyperviseur et isolation entre clients.
- Logiciel des services managés.

Le client ne peut ni visiter ni auditer lui-même les datacenters : il s'appuie sur des rapports d'audit indépendants.

Le client : la sécurité dans le cloud

Tout ce que le client crée, configure et dépose.

- Ses données, leur classification, leur chiffrement.
- Les identités et les droits d'accès (IAM).
- La configuration réseau : sous-réseaux, security groups.
- Le système et les logiciels qu'il installe, et leurs correctifs.

AWS fournit les outils, mais ne les règle pas à sa place.

Le point clé. La quasi-totalité des incidents de sécurité dans le cloud viennent d'une erreur de configuration du client, pas d'une défaillance du fournisseur.

Schéma : le modèle de responsabilité partagée

CLIENT : responsable de la sécurité DANS le cloud

Données du client

Applications, plateforme, gestion des identités et des accès (IAM)

Système d'exploitation, configuration du réseau et du pare-feu (security groups)

Chiffrement côté client

Chiffrement côté serveur

Protection du trafic réseau

AWS : responsable de la sécurité DU cloud

Calcul

logiciel des services

Stockage

logiciel des services

Bases de données

logiciel des services

Réseau

logiciel des services

Régions

matériel, bâtiments, énergie, accès physique

Zones de disponibilité

matériel, bâtiments, énergie, accès physique

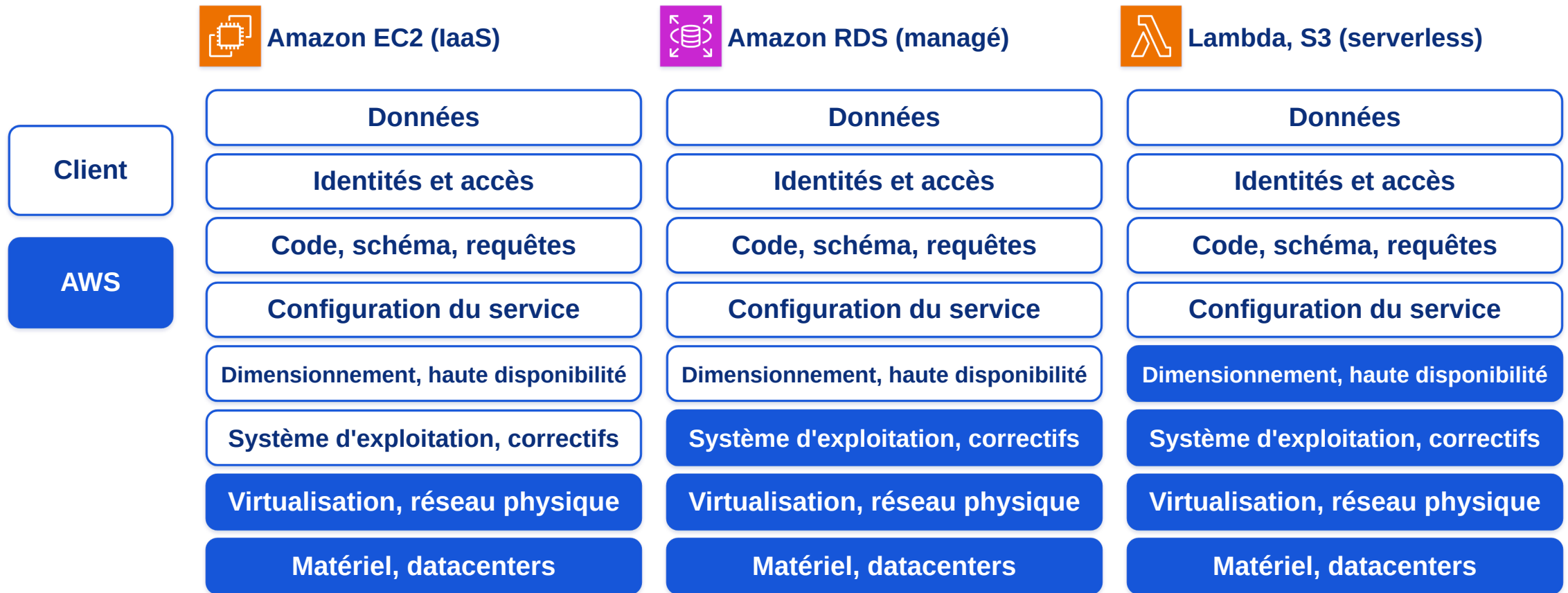
Points de présence

matériel, bâtiments, énergie, accès physique

Lecture. La ligne de partage passe entre les deux cadres. Ce qui est au-dessus se règle dans votre compte ; ce qui est en dessous est invisible pour vous et attesté par des audits. La position exacte de la ligne varie selon le service, comme le montrent les diapositives suivantes.

Tâche	Responsable	Commentaire
Remplacer un disque défectueux dans un datacenter	AWS	Le client ne le voit même pas.
Détruire les supports de stockage en fin de vie	AWS	Procédure audité.
Corriger une faille de l'hyperviseur	AWS	Sans action du client.
Appliquer les correctifs du système d'une instance EC2	Client	AWS fournit des images à jour et des outils, pas le déclenchement.
Appliquer les correctifs du moteur d'une base RDS	AWS	Le client choisit la fenêtre de maintenance.
Décider qui peut lire un bucket S3	Client	Les buckets sont privés par défaut ; c'est le client qui ouvre.
Activer le second facteur sur les comptes	Client	Y compris sur l'utilisateur racine.
Ouvrir ou fermer un port réseau	Client	Par les security groups.
Chiffrer les données	Client	AWS fournit le service de clés (KMS) ; le client décide de l'utiliser et gère les droits sur les clés.
Sauvegarder et tester la restauration	Client	AWS fournit les mécanismes ; la stratégie et les tests restent au client.
Former les équipes	Les deux	Chacun forme son propre personnel.

Schéma : la frontière se déplace selon le service



Lecture. Plus le service est managé, plus AWS prend de couches. Mais les quatre premières lignes restent toujours au client : **données, identités et accès, code, configuration**. Passer au serverless réduit le travail d'exploitation, pas la responsabilité sur ce qu'on y met.

Contrôles hérités

Entièrement assurés par AWS, le client en bénéficie sans rien faire.

- Sécurité physique des sites.
- Protection contre l'incendie, l'inondation, la coupure d'énergie.

Contrôles partagés

Le même sujet s'applique aux deux, chacun sur son périmètre.

- **Correctifs** : AWS pour l'infrastructure, le client pour ses systèmes et applications.
- **Gestion de configuration** : AWS pour ses équipements, le client pour ses ressources.
- **Sensibilisation** : chacun forme ses équipes.

Contrôles propres au client

Dépendent uniquement de l'application déployée.

- Cloisonnement des environnements et des données.
- Protection des communications de l'application.
- Gestion des comptes applicatifs.

À quoi sert cette classification. Lors d'un audit, elle permet de dire pour chaque exigence qui apporte la preuve : un rapport d'AWS, une configuration du compte, ou les deux.

Définition : conformité

Fait de respecter un référentiel (norme, loi, contrat) et de pouvoir le prouver par des éléments vérifiables.

Ce qu'AWS apporte

- Des certifications obtenues auprès d'auditeurs indépendants : ISO 27001, SOC 1, 2 et 3, PCI DSS, C5, HDS pour les données de santé en France.
- Des services « éligibles » à chaque référentiel, listés publiquement.
- Un accord de traitement des données au sens du RGPD.

Attention. Qu'AWS soit certifié ne rend pas votre application conforme. La certification porte sur la moitié basse du modèle ; la moitié haute reste à démontrer par vous.

**AWS Artifact**

Portail de téléchargement des rapports d'audit et des accords.

**AWS Config**

Historique et contrôle de la configuration de vos ressources.

**AWS CloudTrail**

Journal de tous les appels d'API du compte.

**Amazon GuardDuty**

Détection de comportements suspects.

RGPD. Le client est responsable du traitement, AWS est sous-traitant. Le choix de la région, le chiffrement, la limitation des accès et la durée de conservation sont des décisions du client.

Les erreurs les plus fréquentes côté client

Erreur	Conséquence	Parade
Bucket S3 rendu public par commodité	Fuite de données, lisibles par tout Internet.	Laisser le blocage de l'accès public activé ; partager par URL temporaire.
Clés d'accès publiées dans un dépôt Git	Compte utilisé par des tiers en quelques minutes, pour miner ou envoyer du spam.	Aucune clé à longue durée ; rôles et identifiants temporaires.
Utilisateur racine utilisé au quotidien, sans second facteur	Prise de contrôle totale du compte.	MFA sur le compte racine, usage réservé aux rares tâches qui l'exigent.
Port d'administration (22, 3389) ouvert à tout Internet	Attaques automatisées en continu.	Session Manager, ou accès limité à une adresse précise.
Droits trop larges « pour que ça marche »	Une erreur ou une compromission touche tout le compte.	Moindre privilège, revue régulière des droits.
Instances jamais mises à jour	Failles connues exploitables.	Images récentes, correctifs automatisés, services managés.
Aucune sauvegarde testée	Perte définitive après une suppression ou un rançongiciel.	Sauvegardes automatiques, test de restauration régulier.

Point commun. Aucune de ces erreurs n'est une défaillance d'AWS. Toutes relèvent de la partie haute du modèle.

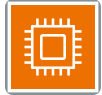
Comprendre le cloud, partie 6

Panorama des services

Plus de deux cents services, une douzaine de familles : savoir où chercher avant de savoir utiliser.

- La carte des familles
- Calcul, conteneurs, serverless
- Stockage et bases de données
- Réseau, sécurité, intégration
- Gestion, analytique, intelligence artificielle
- Deux architectures types

La carte des familles de services

**Calcul**

Faire tourner du code : machines, conteneurs, fonctions.

**Conteneurs**

Stocker les images et orchestrer les conteneurs.

**Stockage**

Conserver des fichiers, des disques, des sauvegardes.

**Bases de données**

Relationnel, NoSQL, cache, entrepôt.

**Réseau et diffusion**

Réseaux privés, DNS, répartition de charge, CDN.

**Sécurité et identité**

Accès, chiffrement, protection, détection.

**Intégration applicative**

Files, notifications, événements, orchestration.

**Gestion et gouvernance**

Supervision, audit, automatisation, organisation.

**Outils pour développeurs**

Construction, déploiement, infrastructure as code.

**Analytique**

Requêtes sur de gros volumes, flux, transformation.

**Intelligence artificielle**

Modèles de fondation, apprentissage automatique.

**Gestion financière**

Suivi, budgets, optimisation des coûts.

Code couleur des icônes. Chaque famille a sa couleur dans les schémas d'architecture AWS : orange pour le calcul et les conteneurs, vert pour le stockage et la gestion financière, magenta pour les bases de données, violet pour le réseau et l'analytique, rouge pour la sécurité, rose pour l'intégration et la gestion, turquoise pour l'intelligence artificielle.



Amazon EC2

Machines virtuelles à la demande. Choix du système, de la taille, du disque. Le service fondateur d'AWS.



EC2 Auto Scaling

Ajuste automatiquement le nombre d'instances selon la charge et remplace celles qui tombent.



AWS Lambda

Exécute une fonction en réponse à un événement, sans serveur à gérer. Facturé à la milliseconde.



Amazon Lightsail

Serveur virtuel simplifié à prix fixe mensuel, pour un site ou un petit projet.



AWS Batch

Planifie et exécute des traitements par lots sur une capacité qu'il provisionne lui-même.



AWS Outposts

Les mêmes services, sur du matériel AWS installé dans votre datacenter.

Définition : instance EC2

Machine virtuelle louée à AWS, définie par une image système (AMI), un type (processeurs, mémoire) et des disques.

Comment s'orienter. Besoin d'un système complet ou d'un logiciel existant : EC2. Du code court déclenché par des événements : Lambda. Une application en conteneurs : voir la famille suivante.

**Amazon ECR**

Registre privé d'images de conteneurs, avec analyse de vulnérabilités.

**Amazon ECS**

Orchestrateur de conteneurs propre à AWS, simple à prendre en main.

**Amazon EKS**

Kubernetes managé : AWS exploite le plan de contrôle.

**AWS Fargate**

Capacité serverless pour ECS et EKS : on fournit le conteneur, pas la machine.

**Elastic Load Balancing**

Répartit le trafic entre les conteneurs et vérifie leur santé.

**Amazon CloudWatch**

Recueille leurs journaux et leurs métriques.

Définition : orchestrateur de conteneurs

Logiciel qui place les conteneurs sur des machines, les maintient en vie, les met à l'échelle et les relie au réseau.

ECS ou EKS. ECS si l'équipe travaille uniquement sur AWS et veut la solution la plus simple. EKS si l'organisation a standardisé sur Kubernetes. Dans les deux cas, Fargate évite de gérer des machines.



Amazon S3

Stockage d'objets, illimité, accessible par API. Fichiers, images, sauvegardes, sites statiques.



Amazon EBS

Disques réseau des instances EC2. Un volume appartient à une zone.



Amazon EFS

Système de fichiers partagé entre plusieurs instances, sur plusieurs zones.



Amazon FSx

Systèmes de fichiers managés : Windows, Lustre, NetApp ONTAP, OpenZFS.



S3 Glacier

Classes d'archivage à très bas prix, pour les données rarement relues.



AWS Backup

Plans de sauvegarde centralisés pour l'ensemble des services.

Type	Unité manipulée	Accès	Service
Objet	Un fichier entier et ses métadonnées	API HTTPS, depuis partout	S3
Bloc	Un disque brut, formaté par le système	Une instance à la fois	EBS
Fichier	Une arborescence de dossiers	Plusieurs machines en même temps	EFS, FSx



Amazon RDS

Bases relationnelles managées : PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle, SQL Server, Db2.



Amazon Aurora

Moteur relationnel d'AWS compatible MySQL et PostgreSQL, à stockage distribué.



Amazon DynamoDB

Base NoSQL clé-valeur serverless, à latence constante quelle que soit la taille.



Amazon ElastiCache

Cache en mémoire compatible Redis, Valkey et Memcached.



Amazon Redshift

Entrepôt de données pour l'analyse de très gros volumes en SQL.



Amazon Athena

Requêtes SQL directement sur des fichiers stockés dans S3.

Définition : base NoSQL

Base de données qui ne repose pas sur le modèle relationnel : pas de jointures, schéma souple, conçue pour monter en charge horizontalement.

Principe d'AWS : une base par usage. Relationnel pour les données structurées et les transactions, clé-valeur pour les accès simples à très fort débit, cache pour accélérer, entrepôt pour analyser.



Amazon VPC

Réseau privé virtuel isolé : plages d'adresses, sous-réseaux, routage.



Elastic Load Balancing

Répartition de charge HTTP (ALB) ou TCP (NLB) sur plusieurs zones.



Amazon Route 53

Service DNS : noms de domaine, routage, contrôles de santé.



Amazon CloudFront

Réseau de diffusion de contenu, depuis les points de présence.



Amazon API Gateway

Point d'entrée managé pour des API REST, HTTP et WebSocket.



AWS Direct Connect

Liaison privée dédiée entre vos locaux et AWS.

Définition : VPC (Virtual Private Cloud)

Réseau virtuel que vous définissez dans une région, isolé de ceux des autres clients, dans lequel vous placez vos ressources.

Chemin d'une requête web. Route 53 traduit le nom en adresse, CloudFront sert ce qui est en cache, le load balancer répartit le reste vers les serveurs du VPC.



AWS IAM

Utilisateurs, groupes, rôles et politiques : qui peut faire quoi. Voir le support « IAM et CLI ».



IAM Identity Center

Authentification unique vers plusieurs comptes AWS, reliée à l'annuaire de l'entreprise.



AWS KMS

Création et contrôle des clés de chiffrement utilisées par les autres services.



AWS Secrets Manager

Stockage et rotation automatique des mots de passe et des clés d'API.



AWS WAF

Pare-feu applicatif : filtre les requêtes web malveillantes.



AWS Shield

Protection contre les attaques par déni de service.



Amazon GuardDuty

Détection de menaces à partir des journaux du compte.



Amazon Cognito

Inscription et connexion des utilisateurs de vos applications.



AWS CloudTrail

Journal d'audit : qui a fait quel appel d'API, et quand.

Deux populations à ne pas confondre. IAM et Identity Center gèrent ceux qui **administrent AWS** (équipes techniques, applications). Cognito gère les **clients finaux** de votre application.



Amazon SQS

File de messages : un producteur dépose, un consommateur traite quand il peut.



Amazon SNS

Diffusion d'un message à plusieurs abonnés : files, fonctions, e-mails, SMS.



Amazon EventBridge

Bus d'événements : des règles routent les événements vers des cibles ; planification.



AWS Step Functions

Orchestration d'étapes en un flux visuel, avec reprises et gestion d'erreurs.



Amazon API Gateway

Expose les services derrière une API sécurisée et limitée en débit.



Amazon MQ

Courtiers de messages managés ActiveMQ et RabbitMQ, pour reprendre un existant.

Définition : découplage

Fait de relier deux composants par un intermédiaire (file, bus d'événements) pour que l'un puisse ralentir, tomber ou évoluer sans bloquer l'autre.

Exemple. À chaque commande, UtopiosShop dépose un message dans une file. La facturation le traite quand elle est disponible : si elle est en panne dix minutes, aucune commande n'est perdue.



Amazon CloudWatch

Métriques, journaux, alarmes et tableaux de bord de toutes les ressources.



AWS CloudTrail

Journal d'audit des actions effectuées sur le compte.



AWS Config

Historique de configuration et règles de conformité.



AWS Systems Manager

Administration des instances : accès sans SSH, correctifs, paramètres.



AWS CloudFormation

Infrastructure as code : un fichier décrit les ressources, AWS les crée.



AWS Organizations

Regroupe plusieurs comptes, avec facturation et règles communes.



AWS Trusted Advisor

Recommandations de coût, de sécurité et de fiabilité.



AWS Health Dashboard

Incidents et maintenances qui touchent vos ressources.



CodeBuild, CodePipeline

Construction et déploiement continus.

CloudWatch ou CloudTrail ? CloudWatch observe le **comportement** des ressources (charge, erreurs, journaux applicatifs). CloudTrail enregistre les **actions** faites sur le compte (qui a créé, modifié, supprimé).

**Amazon Athena**

Requêtes SQL serverless sur des données dans S3.

**AWS Glue**

Catalogue de données et traitements de transformation (ETL).

**Amazon Kinesis**

Collecte et traitement de flux de données en temps réel.

**Amazon Redshift**

Entrepôt de données analytique.

**Amazon Bedrock**

Accès par API à des modèles de fondation de plusieurs éditeurs, pour l'IA générative.

**Amazon SageMaker AI**

Construire, entraîner et déployer ses propres modèles.

**Amazon Q**

Assistants d'IA générative pour les développeurs et les métiers.

**Amazon S3**

Le lac de données : presque toute l'analytique part de fichiers dans S3.

**Amazon EventBridge**

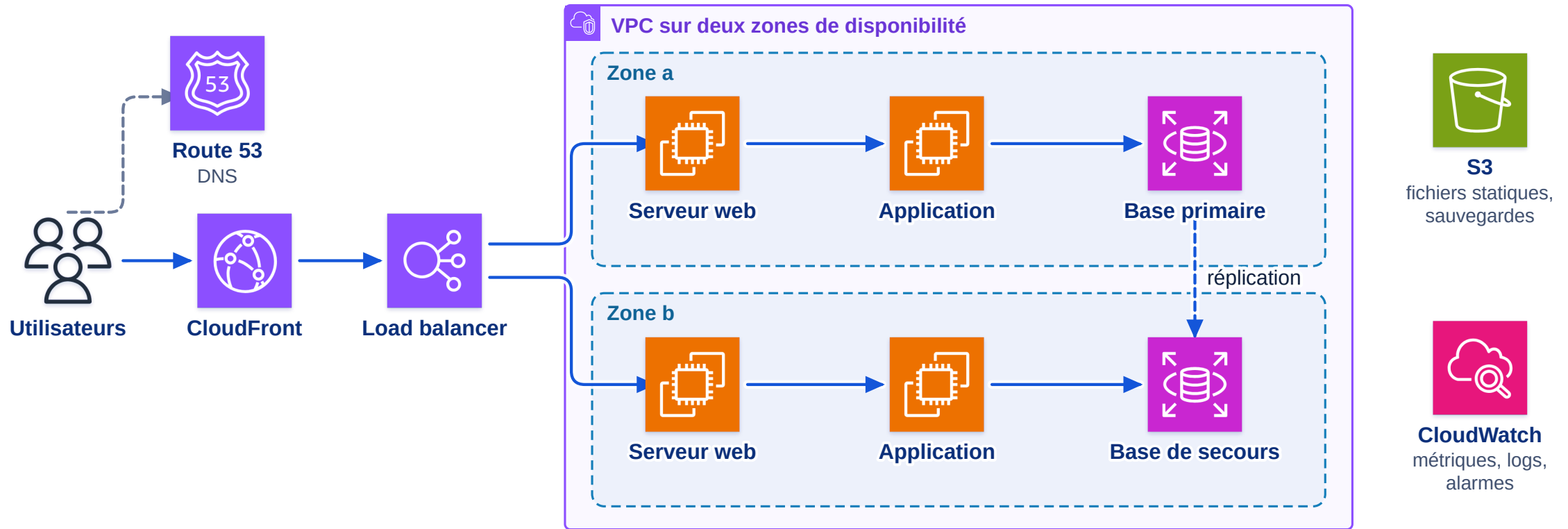
Déclenche les traitements à l'arrivée des données.

Définition : lac de données (data lake)

Stockage central de données brutes de tous formats, interrogées et transformées à la demande par différents outils.

Hors périmètre. Ces familles ne sont pas traitées dans cette formation. Il suffit de savoir qu'elles existent et qu'elles s'appuient sur les mêmes fondations : IAM, VPC, S3.

Schéma : une architecture web classique



Trois niveaux

Présentation (serveurs web), logique (application), données (base). Chaque niveau est doublé dans une seconde zone.

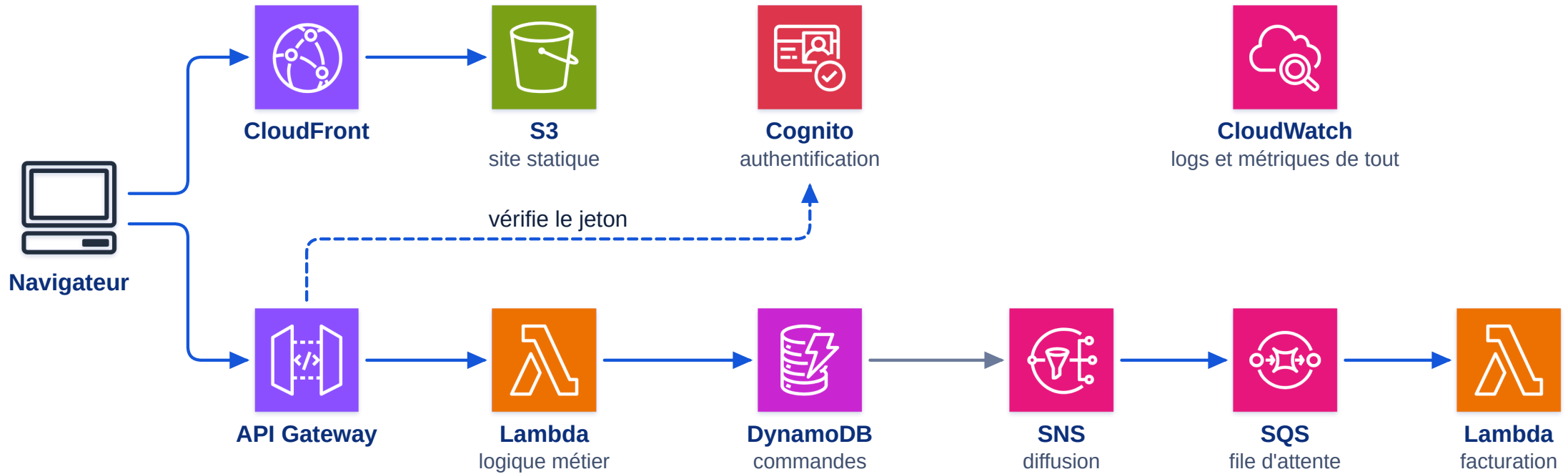
Autour

Route 53 pour le nom de domaine, CloudFront pour le cache, S3 pour les fichiers, CloudWatch pour la supervision.

Dans la formation

C'est l'architecture construite dans la suite du parcours : réseau, instances, load balancer, stockage, base.

Schéma : la même boutique en serverless



Aucune machine

Le site est un ensemble de fichiers dans S3, diffusé par CloudFront. La logique vit dans des fonctions Lambda appelées par API Gateway.

Découplage

La commande écrite dans DynamoDB est diffusée par SNS, mise en file dans SQS, puis traitée par une autre fonction.

Dans la formation

C'est l'architecture construite dans le chapitre consacré au serverless. Sans visiteurs, elle ne coûte presque rien.

J'ai besoin de...	Service	Famille
Une machine Linux ou Windows que j'administre	Amazon EC2	Calcul
Faire tourner un conteneur sans gérer de serveur	ECS sur Fargate	Conteneurs
Exécuter du code quand un fichier arrive	AWS Lambda	Calcul
Stocker des images, des documents, des sauvegardes	Amazon S3	Stockage
Une base PostgreSQL sans l'installer ni la sauvegarder moi-même	Amazon RDS	Bases de données
Une base très rapide pour des paniers ou des sessions	Amazon DynamoDB	Bases de données
Un réseau privé pour isoler mes ressources	Amazon VPC	Réseau
Répartir le trafic entre plusieurs serveurs	Elastic Load Balancing	Réseau
Un nom de domaine et du DNS	Amazon Route 53	Réseau
Donner des droits à un collègue ou à une application	AWS IAM	Sécurité
Être alerté quand le site renvoie des erreurs	Amazon CloudWatch	Gestion
Savoir qui a supprimé une ressource	AWS CloudTrail	Gestion

AWS Well-Architected : six piliers pour juger une architecture

Définition : Well-Architected Framework

Recueil de principes et de questions publié par AWS pour concevoir et évaluer une architecture cloud selon six axes.

Excellence opérationnelle

Exploiter et faire évoluer les systèmes : automatiser, observer, apprendre des incidents.

Sécurité

Protéger les données et les systèmes : identités, traçabilité, défense en profondeur, chiffrement.

Fiabilité

Continuer à fonctionner et se rétablir après une panne : plusieurs zones, sauvegardes testées.

Efficacité des performances

Choisir les bons types de ressources et les adapter quand le besoin change.

Optimisation des coûts

Ne payer que ce qui apporte de la valeur : dimensionner juste, éteindre l'inutile.

Développement durable

Réduire l'empreinte environnementale : moins de ressources pour le même service.

Usage. Ces piliers servent de grille de lecture pendant toute la formation. Un choix d'architecture est presque toujours un arbitrage entre eux : plus de fiabilité coûte plus cher, plus de sécurité ajoute des contraintes.

Ce qu'il faut retenir

- Le cloud : des ressources à la demande, par le réseau, mutualisées, élastiques, facturées à l'usage.
- IaaS, PaaS, serverless, SaaS : de plus en plus de couches prises en charge par le fournisseur. Vos données et vos accès restent toujours à vous.
- Trois moteurs de coût : calcul, stockage, transfert sortant. Ce qui existe est facturé, ce qui est supprimé ne l'est plus.
- Une région contient au moins trois zones isolées. La production se déploie sur plusieurs zones.
- Chaque service a une portée : mondiale, régionale ou zonale.
- AWS sécurise le cloud, vous sécurisez ce que vous y mettez.
- Tout est API : la console, la CLI et le code font la même chose.

1. Citez les cinq caractéristiques du cloud.

2. Dans quel modèle gérez-vous encore le système d'exploitation ?

3. Quel transfert de données est gratuit ?

4. Combien de zones au minimum dans une région ?

5. Quels sont les quatre critères de choix d'une région ?

6. Qui applique les correctifs du système d'une instance EC2 ? D'une base RDS ?

7. Une instance EC2 est-elle une ressource régionale ou zonale ?

Cliquer sur une question pour afficher la réponse.

Premiers pas dans la console, partie 1

Le compte AWS

Le conteneur de tout ce que vous créez : identités, ressources et facture.

- Ce qu'est un compte
- Identifiant, alias, création
- L'utilisateur racine
- Sécuriser le compte racine
- Racine, utilisateur IAM, Identity Center
- Plusieurs comptes : AWS Organizations

Qu'est-ce qu'un compte AWS

Définition : compte AWS

Conteneur isolé qui regroupe des ressources, les identités autorisées à les manipuler et la facture correspondante. C'est à la fois une frontière de sécurité et une unité de facturation.

Frontière de sécurité

Par défaut, rien de ce qui se trouve dans un compte n'est accessible depuis un autre. Un utilisateur d'un compte n'existe pas dans le compte voisin.

C'est l'isolation la plus forte qu'offre AWS.

Unité de facturation

Toute ressource appartient à un compte, et sa consommation est portée sur la facture de ce compte.

Séparer deux projets dans deux comptes sépare aussi leurs coûts, sans effort.

Périmètre des quotas

Chaque compte dispose de limites par service et par région : nombre d'instances, de VPC, de buckets.

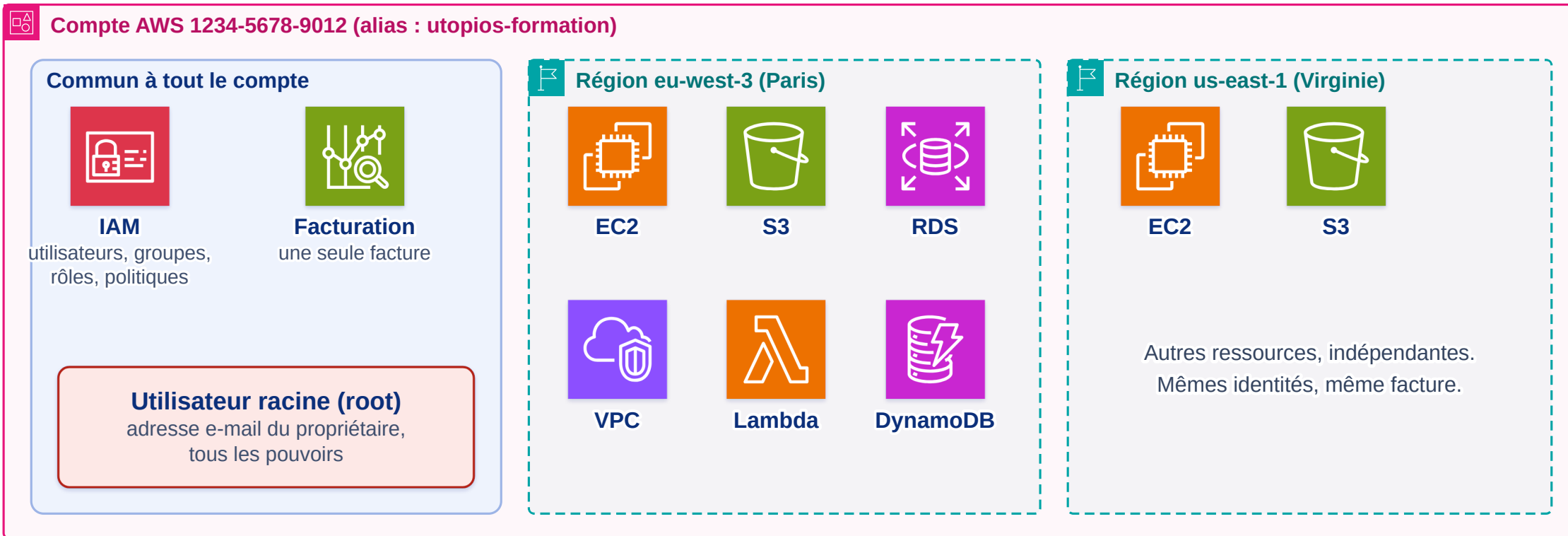
Ces quotas protègent d'un emballement et se relèvent sur demande.

Définition : quota de service

Nombre maximal de ressources ou d'opérations autorisé pour un service, dans un compte et une région. Consultable et ajustable dans Service Quotas.

Un compte n'est pas un utilisateur. Le compte est le conteneur. Les personnes et les applications qui y travaillent sont des identités créées à l'intérieur.

Schéma : ce que contient un compte



Commun au compte

Les identités IAM, les réglages du compte et la facturation sont uniques : ils valent pour toutes les régions.

Par région

Les ressources sont créées dans une région précise. Deux régions du même compte ne partagent rien, sauf les identités qui y accèdent.

L'utilisateur racine

Chaque compte en possède un, créé avec lui. Il est au-dessus de toutes les règles IAM : d'où les précautions des diapositives suivantes.

Élément	Description
ID de compte	Nombre à 12 chiffres, unique, attribué à la création : 123456789012 . Présent dans les ARN et l'adresse de connexion. Ce n'est pas un secret, mais on évite de le publier.
Alias de compte	Nom lisible qui remplace l'ID dans l'adresse de connexion : utopios-formation . Unique au monde.
Nom du compte	Libellé affiché sur la facture et dans l'organisation.
Adresse e-mail racine	Identifiant de l'utilisateur racine. Une adresse ne peut servir qu'à un seul compte.

Créer un compte : les étapes

1. Adresse e-mail et nom du compte ; vérification de l'adresse par code.
2. Mot de passe de l'utilisateur racine.
3. Choix du plan : gratuit (crédits, 6 mois) ou payant.
4. Coordonnées et moyen de paiement.
5. Vérification d'identité par téléphone.
6. Choix du niveau de support.

Bonne pratique. Utiliser une adresse partagée par l'équipe (liste de diffusion), jamais l'adresse personnelle d'un salarié : le jour où il part, l'entreprise perd l'accès racine.

Dans la formation, le compte existe déjà : vous n'en créez pas.

Définition : alias de compte

Nom choisi par l'administrateur pour remplacer l'identifiant à 12 chiffres dans l'adresse de connexion des utilisateurs IAM.

Définition : utilisateur racine (root user)

Identité créée en même temps que le compte, identifiée par l'adresse e-mail du compte. Elle dispose de tous les droits, et aucune politique IAM ne peut les restreindre.

Pourquoi il est dangereux

- Il peut tout faire : supprimer toutes les ressources, modifier les moyens de paiement, fermer le compte.
- Ses droits ne se limitent pas : seul le niveau de l'organisation peut le contraindre.
- S'il est compromis, le compte entier l'est, et sa récupération passe par le support AWS.

Les tâches qui l'exigent encore

- Modifier le nom du compte, l'adresse e-mail ou le mot de passe racine.
- Fermer le compte.
- Rétablir les droits du seul administrateur IAM s'il s'est verrouillé lui-même.
- Autoriser les utilisateurs IAM à consulter la facturation.
- Certains réglages rares : activer la suppression protégée par MFA sur un bucket S3, corriger une politique de bucket qui bloque tout le monde.

Règle. On ne travaille jamais avec l'utilisateur racine. On s'en sert une fois pour créer le premier administrateur, puis on le met sous clé.

#	Mesure
1	Activer un second facteur (MFA) sur l'utilisateur racine. AWS l'impose désormais, avec jusqu'à 8 dispositifs enregistrables.
2	Choisir un mot de passe long, unique, conservé dans un coffre-fort d'entreprise.
3	Ne créer aucune clé d'accès pour l'utilisateur racine ; supprimer celles qui existeraient.
4	Utiliser une adresse e-mail partagée et surveillée.
5	Renseigner les contacts secondaires : facturation, opérations, sécurité.
6	Créer un administrateur (IAM ou Identity Center) et ne plus utiliser la racine.
7	Créer une alerte sur toute connexion de l'utilisateur racine.
8	Activer CloudTrail dans toutes les régions.

Les premières minutes d'un compte neuf

1. Connexion racine, activation du MFA.
2. Création d'un budget avec alerte.
3. Création de l'administrateur.
4. Déconnexion de la racine, reconnexion en administrateur.
5. Tout le reste se fait avec des identités nominatives.

Dans une organisation, la gestion centralisée de l'accès racine permet de retirer complètement les identifiants racine des comptes membres : il n'y a alors plus rien à voler.

Définition : clé d'accès

Couple identifiant et secret à longue durée de vie, utilisé par un programme pour signer ses appels à l'API. À éviter autant que possible.

Racine, utilisateur IAM, Identity Center : trois types d'identité

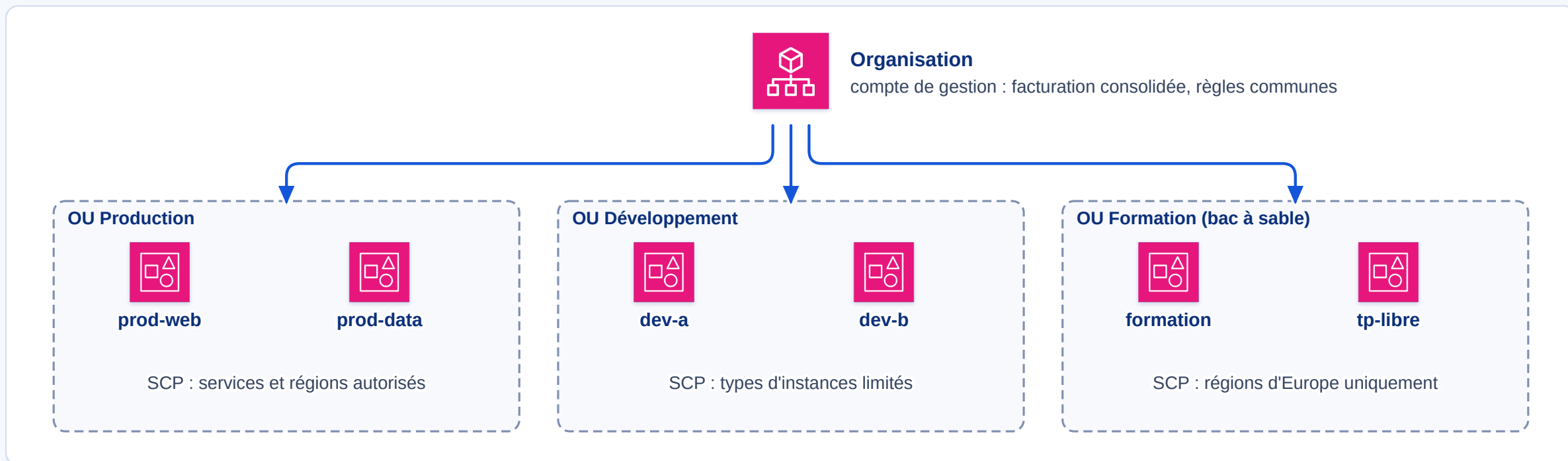
	Utilisateur racine	Utilisateur IAM	Utilisateur IAM Identity Center
Où il est défini	Créé avec le compte, un seul par compte.	Dans IAM, à l'intérieur d'un compte.	Au niveau de l'organisation, ou dans l'annuaire de l'entreprise.
Identifiant	Adresse e-mail du compte.	Nom d'utilisateur, propre au compte.	Identité d'entreprise, la même pour tous les comptes.
Droits	Tous, non restreignables.	Ceux des politiques qui lui sont attachées.	Ceux du jeu de permissions choisi à la connexion.
Identifiants	Mot de passe, MFA.	Mot de passe, MFA, clés d'accès à longue durée.	Authentification unique, identifiants temporaires uniquement.
Usage	Tâches exceptionnelles.	Comptes isolés, cas simples, formation.	Recommandé pour les personnes en entreprise.

Définition : IAM Identity Center

Service qui donne aux personnes un accès unique à plusieurs comptes AWS, à partir d'un annuaire central, avec des identifiants temporaires.

Dans la formation, chacun dispose d'un utilisateur IAM (user1 à user15) qui prend ensuite le rôle RoleApprenants . IAM est étudié en détail dans les chapitres « IAM, les fondamentaux » et « La CLI et les rôles ».

Schéma : plusieurs comptes dans une organisation

**Définition : AWS Organizations**

Service gratuit qui regroupe plusieurs comptes sous un compte de gestion, avec une facture unique et des règles communes.

Définition : unité d'organisation (OU)

Dossier qui regroupe des comptes pour leur appliquer les mêmes règles.

Définition : SCP (politique de contrôle des services)

Règle posée sur une OU ou un compte, qui fixe le maximum de ce que ses identités peuvent faire, utilisateur racine compris.

Pourquoi plusieurs comptes. Isoler la production du développement, séparer les coûts par équipe, limiter les conséquences d'une erreur ou d'une compromission. En entreprise, un compte par environnement et par application est la norme.

Premiers pas dans la console, partie 2

La console AWS

Se connecter par la bonne porte, choisir sa région, se repérer et retrouver ses ressources.

- Adresses de connexion
- Second facteur d'authentification
- Prendre un rôle
- Le sélecteur de région
- Anatomie de la console
- ARN et recherche de ressources

Schéma : trois portes d'entrée, une seule console



Définition : AWS Management Console

Interface web d'administration d'AWS. Elle traduit chaque clic en appels à l'API des services.

Laquelle utiliser. La première presque jamais. La deuxième pour un utilisateur IAM, donc dans cette formation. La troisième dans la plupart des entreprises : on choisit dans un portail le compte et le rôle voulus.

L'adresse de connexion d'un utilisateur IAM

aws Sign in as IAM user

Account ID (12 digits) or alias	utopios-formation
IAM username	user7
Password	

Sign in

Puis, si un second facteur est enregistré : saisie du code ou validation par la clé de sécurité. À la première connexion, changement obligatoire du mot de passe temporaire.

txt Les deux formes de l'adresse de connexion

```
https://123456789012.signin.aws.amazon.com/console
https://utopios-formation.signin.aws.amazon.com/console
```

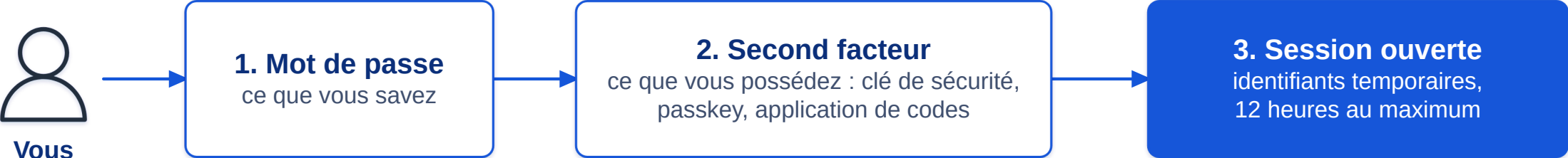
Ce qu'il faut pour se connecter

- **L'identifiant ou l'alias du compte** : sans lui, AWS ne sait pas dans quel compte chercher l'utilisateur. Deux comptes peuvent avoir chacun un `user7`.
- **Le nom d'utilisateur**, sensible à la casse dans certains cas.
- **Le mot de passe**, puis le second facteur.

Astuce. En ouvrant l'adresse propre au compte, le premier champ est déjà rempli. C'est cette adresse que l'administrateur communique aux utilisateurs.

Erreur classique. Saisir son nom d'utilisateur IAM sur la page « Root user », qui attend une adresse e-mail. Vérifier l'intitulé de la page avant de taper.

Schéma : l'authentification à plusieurs facteurs



Un mot de passe volé ne suffit plus : sans l'objet physique, l'attaquant est arrêté à l'étape 2.

Définition : MFA (authentification multifacteur)

Connexion qui exige au moins deux preuves de nature différente : quelque chose que l'on sait (mot de passe), que l'on possède (clé, téléphone) ou que l'on est (empreinte).

Type de second facteur	Principe
Passkey ou clé de sécurité FIDO2	Clé matérielle ou capteur biométrique du poste. Résiste à l'hameçonnage : le plus sûr.
Application d'authentification	Code à 6 chiffres renouvelé toutes les 30 secondes (TOTP).
Jeton matériel TOTP	Boîtier qui affiche le code, sans téléphone.

Mot de passe

- L'administrateur fixe une **politique de mot de passe** pour le compte : longueur minimale, types de caractères, durée de validité, réutilisation interdite.
- Un mot de passe temporaire doit être changé à la première connexion.
- Chaque utilisateur peut changer le sien : menu du compte, **Security credentials**.

Enregistrer son MFA

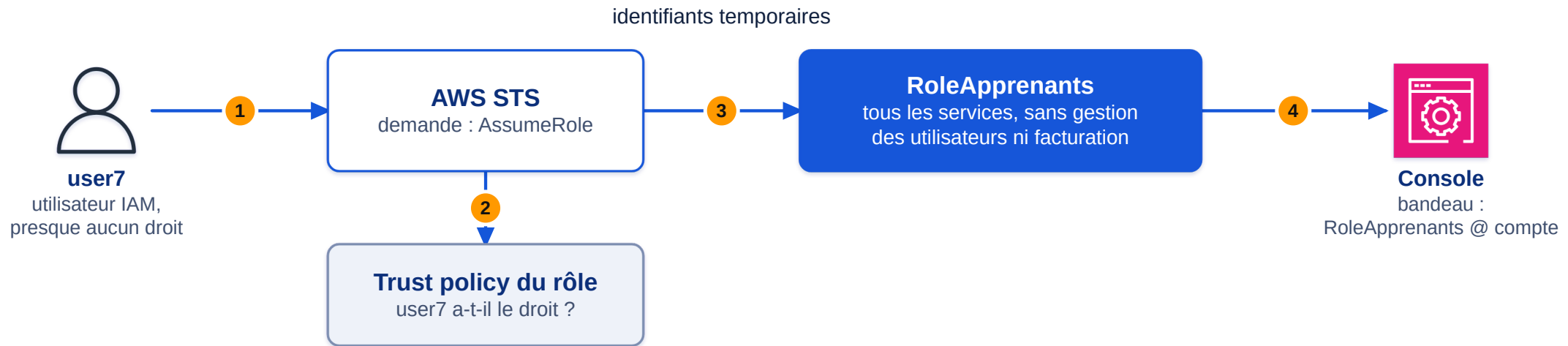
- Menu du compte, **Security credentials, Assign MFA device**.
- Choisir le type, puis associer la clé ou scanner le code QR.
- Un utilisateur peut enregistrer plusieurs dispositifs : prévoir un secours en cas de perte.
- Sans MFA, un mot de passe deviné ou réutilisé suffit à entrer.

Sessions

- Une session console d'utilisateur IAM dure 12 heures au plus.
- Après la prise d'un rôle, la session dure 1 heure par défaut, davantage si le rôle l'autorise.
- Le **mode multisession** permet d'ouvrir jusqu'à cinq identités à la fois dans le même navigateur.
- Se déconnecter sur un poste partagé.

Définition : identifiants temporaires

Identifiants délivrés pour une durée limitée, de quelques minutes à quelques heures, qui expirent d'eux-mêmes. La console, les rôles et Identity Center n'utilisent que ceux-là.



aws Menu du compte > Switch role

Account ID	123456789012
IAM role name	RoleApprenants
Display name	Apprenant

Switch role

Définition : rôle IAM

Identité sans mot de passe, dotée de droits, que l'on endosse temporairement. On ne se connecte pas directement avec un rôle : on se connecte, puis on le prend.

1. **user7** demande à endosser le rôle, depuis le menu du compte.
2. STS vérifie que le rôle accepte d'être pris par cet utilisateur.
3. STS délivre des identifiants temporaires portant les droits du rôle.
4. La console se recharge : le bandeau affiche le nom du rôle.

aws Barre de navigation > sélecteur de région

Europe

Europe (Paris) ☒ eu-west-3

Europe (Frankfurt)

Europe (Ireland)

United States

US East (N. Virginia)

US West (Oregon)

Autres

Manage Regions

Le sélecteur se trouve en haut à droite, à gauche du nom d'utilisateur. Il affiche le nom de la région en cours.

Ce que fait le sélecteur

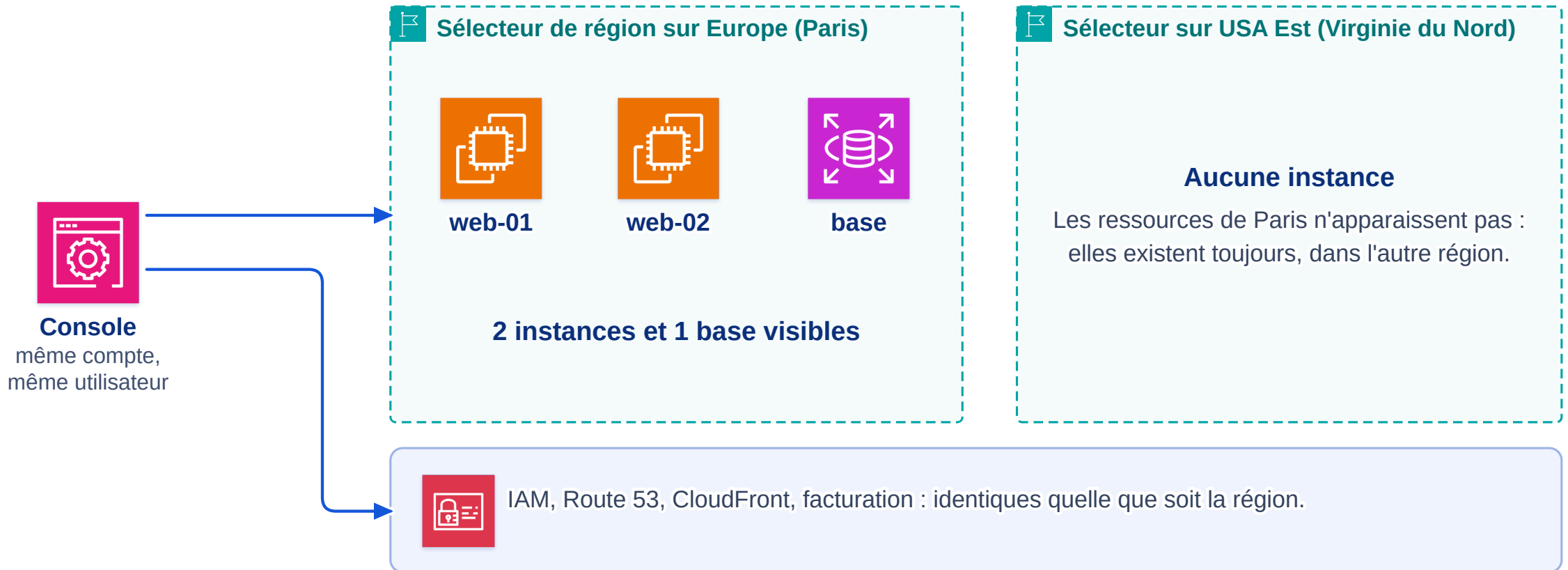
- Il fixe la région dans laquelle la console **affiche** et **crée** les ressources.
- Changer de région ne déplace ni ne supprime rien : les ressources de l'ancienne région continuent d'exister et d'être facturées.
- Le choix est mémorisé par le navigateur, service par service.

« **Mes instances ont disparu !** » Neuf fois sur dix, la console est simplement positionnée sur une autre région. Premier réflexe : regarder le sélecteur.

Services mondiaux. Pour IAM, Route 53, CloudFront ou la facturation, le sélecteur affiche « Global » et ne peut pas être modifié.

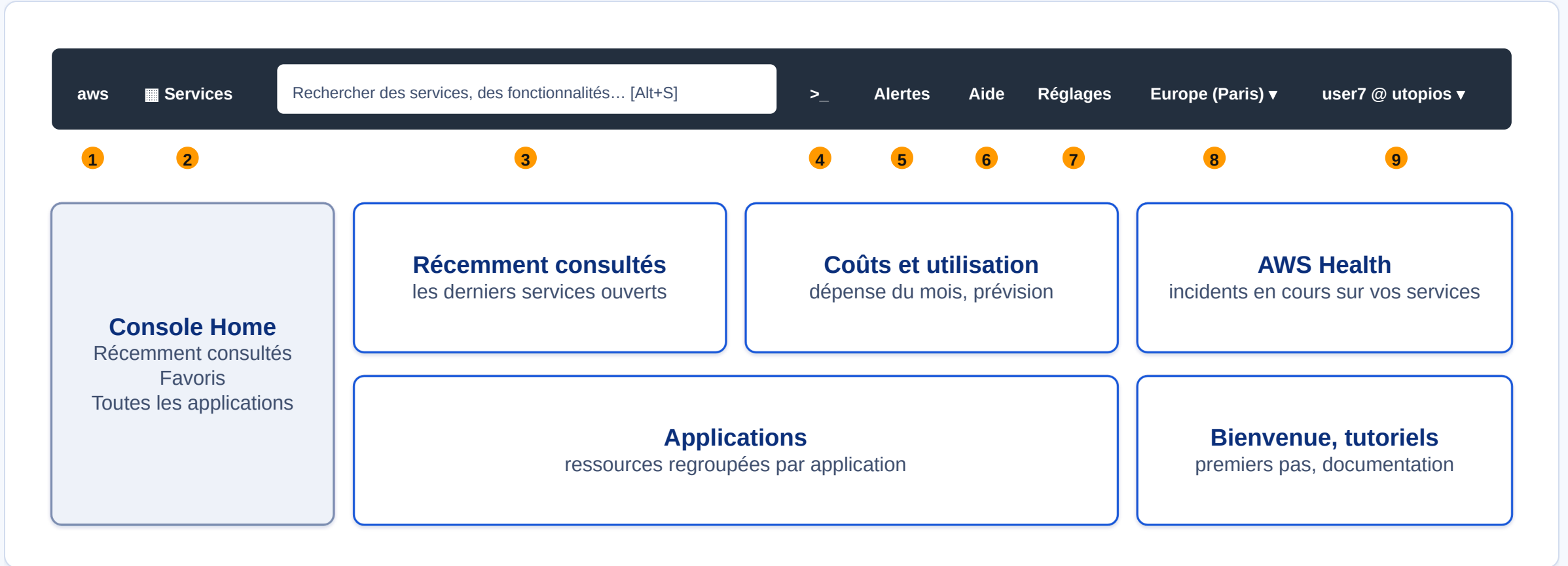
Dans la formation : Europe (Paris), à vérifier avant chaque création.

Schéma : même compte, vues différentes selon la région



Voir toutes les régions d'un coup. La page **EC2 Global View** liste les instances, volumes et VPC de toutes les régions. **Resource Explorer** et **Tag Editor** cherchent dans tout le compte.

Risque de coût. Une ressource lancée par erreur dans une autre région est facturée sans jamais apparaître à l'écran habituel. D'où l'intérêt des régions désactivées par défaut et d'un contrôle régulier.



- 1. Logo AWS** : retour à la page d'accueil de la console.
- 2. Services** : catalogue par famille, favoris, récemment consultés.
- 3. Recherche** : services, fonctionnalités, ressources, documentation.
- 4. CloudShell** : ouvre un terminal dans le navigateur.
- 5. Alertes** : incidents AWS Health et notifications.
- 6. Aide** : documentation, support, assistant Amazon Q.
- 7. Réglages** : langue, thème clair ou sombre, région par défaut.
- 8. Région** : région d'affichage et de création.
- 9. Compte** : identité en cours, ID du compte, prise de rôle, déconnexion.

La recherche unifiée

- Raccourci **Alt + S** (Option + S sur Mac).
- Taper le nom ou l'abréviation du service : `ec2`, `s3`, `iam`.
- Elle trouve aussi des pages précises (« security groups »), des ressources, des articles de documentation.
- C'est le moyen le plus rapide d'aller quelque part.

Favoris et récents

- L'étoile à côté d'un service l'épingle dans la barre de favoris, sous la barre de navigation.
- Le menu Services garde la liste des services récemment consultés.
- Épingler dès maintenant : EC2, VPC, S3, IAM, CloudWatch.

La page d'accueil

- **Console Home** est composée de widgets que l'on ajoute, retire et déplace.
- Utiles au quotidien : récemment consultés, coûts et utilisation, AWS Health.
- **myApplications** regroupe les ressources d'une même application.

Langue. La console existe en français, mais la documentation, les forums et les messages d'erreur sont en anglais. Garder la console en anglais facilite les recherches ; c'est le choix fait dans cette formation.

La console change souvent. Les libellés et la disposition évoluent d'un mois à l'autre. Retenir la logique (où se trouve quoi) plutôt que l'emplacement exact d'un bouton.

Schéma : la structure commune des pages de service



1. Menu du service : les types de ressources qu'il gère.

2. Fil d'Ariane : où l'on se trouve.

3. Actions : opérations sur la ressource cochée (arrêter, modifier, supprimer).

4. Bouton de création, en orange.

5. Filtre : par nom, étiquette, état.

6. Liste des ressources de la région en cours.

7. Volet de détail, organisé en onglets, dont un onglet Tags.

Schéma : l'ARN, identifiant unique d'une ressource



Six champs séparés par des deux-points. Un champ peut être vide quand il n'a pas de sens pour le service.

Définition : ARN (Amazon Resource Name)

Identifiant unique d'une ressource dans tout AWS. Il sert à la désigner sans ambiguïté dans les politiques IAM, les appels d'API et les journaux.

Où le trouver. Dans le volet de détail de chaque ressource, avec un bouton de copie. On en aura besoin dès qu'on écrira une politique IAM.

txt Autres exemples : certains champs restent vides

```
arn:aws:s3:::user7-images
```

S3 : ni région ni compte, le nom du bucket est unique

```
arn:aws:iam::123456789012:user/user7
```

IAM : service mondial, donc pas de région

```
arn:aws:lambda:eu-west-3:123456789012:function:shop-hello
```

Lambda : tous les champs sont renseignés

Retrouver ses ressources et obtenir de l'aide



AWS Resource Explorer

Recherche de ressources par nom, type ou étiquette, dans toutes les régions du compte.



Tag Editor

Liste les ressources de plusieurs régions selon leurs étiquettes, et permet de les étiqueter en masse.



EC2 Global View

Vue de toutes les instances, volumes, VPC et sous-réseaux, région par région.



AWS Health Dashboard

État des services AWS et incidents qui touchent vos propres ressources.



Amazon Q dans la console

Assistant qui répond aux questions sur AWS et aide à diagnostiquer une erreur.



Application mobile

Consultation des ressources, des alarmes et des coûts depuis un téléphone.

Lire un message d'erreur

- `AccessDenied`, `UnauthorizedOperation` : un droit manque. Le message cite l'action refusée et la ressource.
- `LimitExceeded` : un quota est atteint.
- Ressource introuvable : vérifier d'abord la région.

Où chercher de l'aide

- Le lien « Learn more » et le panneau d'aide de chaque page.
- La documentation : `docs.aws.amazon.com`.
- Le forum officiel AWS re:Post.

Premiers pas dans la console, partie 3

AWS CloudShell

Un terminal dans le navigateur, déjà authentifié, pour lancer ses premières commandes sans rien installer.

- Ce qu'est CloudShell
- Comment il fonctionne
- Ce qu'il contient, ses limites
- Premières commandes
- CloudShell ou CLI installée sur le poste

Qu'est-ce que CloudShell

Définition : AWS CloudShell

Terminal Linux accessible depuis la console, dans le navigateur, où l'AWS CLI est déjà installée et déjà authentifiée avec l'identité de la session en cours.

Ce qu'il apporte

- **Rien à installer** : ni CLI, ni Python, ni clés d'accès sur le poste.
- **Rien à configurer** : les commandes s'exécutent avec les droits de l'utilisateur ou du rôle connecté à la console.
- **Le même environnement pour tous** : utile en formation, où les postes diffèrent.
- **Gratuit** : seules les ressources créées par vos commandes sont facturées.

Définition : AWS CLI

Outil en ligne de commande qui appelle les API d'AWS. Toute action de la console a son équivalent : `aws <service> <opération>`.

Comment l'ouvrir

- Icône `>_` dans la barre de navigation, ou recherche « CloudShell ».
- Le terminal s'ouvre en bas de la page, ou en plein écran dans un onglet.
- Le premier lancement dans une région prend quelques dizaines de secondes.
- La région du terminal est celle du sélecteur au moment de l'ouverture.

Pourquoi apprendre la ligne de commande dès le début. Une commande se copie, se rejoue, se partage et s'automatise ; une suite de clics ne se documente qu'avec des captures d'écran.

Schéma : le fonctionnement de CloudShell



1. En ouvrant CloudShell, la console démarre pour vous un petit environnement Linux hébergé par AWS, dans la région sélectionnée.
2. Chaque commande `aws` appelle l'API avec les identifiants temporaires de votre session console : mêmes droits, mêmes refus.
3. Les ressources créées apparaissent aussitôt dans la console, et inversement : ce sont deux vues du même compte.

Conséquence. Si la console vous refuse une action, CloudShell la refusera aussi. Si vous avez pris un rôle, les commandes s'exécutent avec ce rôle.

CloudShell

Ce que contient CloudShell, et ses limites

Fourni	Détail
Système	Amazon Linux 2023, shell bash (zsh et PowerShell disponibles).
Outils AWS	AWS CLI v2, SAM CLI, CDK, outils ECS et Elastic Beanstalk.
Langages	Python, Node.js, avec pip et npm.
Utilitaires	git, jq, curl, zip, vim, nano, kubectl.
Stockage	1 Go dans le dossier personnel, conservé d'une session à l'autre, propre à chaque région.
Droits	Compte <code>cloudshell-user</code> avec accès <code>sudo</code> .

Limite	Conséquence
Session inactive coupée après 20 à 30 minutes	Un traitement long doit tourner ailleurs.
Seul le dossier personnel persiste	Un logiciel installé avec <code>sudo</code> disparaît à la session suivante.
Dossier effacé après 120 jours sans usage dans la région	Ne pas y garder l'unique copie d'un fichier.
Pas de connexion entrante	Impossible d'y exposer un serveur.
Nombre de terminaux simultanés limité	Fermer les onglets inutiles.

Autorisation. L'usage de CloudShell se contrôle par IAM (politique `AWSCloudShellFullAccess`). Un administrateur peut l'interdire, ou bloquer le téléversement de fichiers.

\$ Prérequis : être connecté à la console, région Europe (Paris), CloudShell ouvert

Qui suis-je ? Compte, identité, rôle en cours

```
aws sts get-caller-identity
```

Dans quelle région s'exécutent mes commandes ?

```
echo $AWS_REGION
```

Version de la CLI

```
aws --version
```

Lister des ressources (listes vides sur un compte neuf)

```
aws s3 ls
```

```
aws ec2 describe-instances \
  --query 'Reservations[].Instances[].InstanceId'
```

Les zones de disponibilité de la région

```
aws ec2 describe-availability-zones \
  --query 'AvailabilityZones[][ZoneName,ZoneId,State]' --output table
```

Les régions activées dans le compte

```
aws ec2 describe-regions --query 'Regions[].RegionName' --output text
```

Aide intégrée

```
aws ec2 help
```

```
aws ec2 describe-instances help
```

Anatomie d'une commande

```
aws ec2 describe-instances --region eu-west-3 --output table
```

- `aws` : le programme.
- `ec2` : le service.
- `describe-instances` : l'opération, qui porte le même nom que dans l'API.
- `--region`, `--output`, `--query` : options communes à toutes les commandes.

Formats de sortie

- `json` (par défaut) : complet, pour les scripts.
- `table` : lisible à l'écran.
- `text` : valeurs brutes, pour les affecter à une variable.

Fichiers. Le menu **Actions** de CloudShell permet de téléverser un fichier vers le terminal et d'en télécharger un vers le poste, et d'ouvrir plusieurs onglets.

CloudShell

CloudShell, CLI sur le poste ou console

	Console web	CloudShell	AWS CLI sur le poste
Installation	Aucune	Aucune	CLI à installer et à tenir à jour
Authentification	Connexion web	Héritée de la console	<code>aws login</code> , Identity Center ou clés
Reproductible	Non : suite de clics	Oui : commandes et scripts	Oui
Accès aux fichiers du poste	Par téléversement	Par téléversement	Direct
Outils locaux (Docker, éditeur, Git)	Non	Limités	Tous
Durée d'une session	Jusqu'à 12 heures	Coupée après inactivité	Selon les identifiants
Idéal pour	Découvrir, visualiser, vérifier	Commandes ponctuelles, dépannage, formation	Travail quotidien, automatisation

Démarche conseillée. Découvrir un service dans la console pour comprendre ses options, puis refaire la même chose en ligne de commande pour pouvoir la répéter.

Dans la formation. CloudShell dès maintenant ; la CLI sur le poste à partir du chapitre « La CLI et les rôles », quand il faudra manipuler des fichiers locaux et Docker.

Premiers pas dans la console, partie 4

Étiquettes et convention de nommage

Dans un compte partagé à quinze, sans étiquettes ni règles de nom, plus personne ne sait à qui est quoi.

- Ce qu'est une étiquette (tag)
- À quoi servent les étiquettes
- Stratégie d'étiquetage
- Étiquettes et coûts, étiquettes et droits
- Poser et rechercher des étiquettes
- Convention de nommage

Qu'est-ce qu'une étiquette

Définition : étiquette (tag)

Couple clé-valeur que l'on attache à une ressource pour la décrire. AWS ne lui donne aucun sens : c'est vous qui décidez ce que les clés signifient.

Clé	Valeur
Name	shop-prod-web-01
Project	utopiosshop
Env	prod
Owner	user7
CostCenter	formation

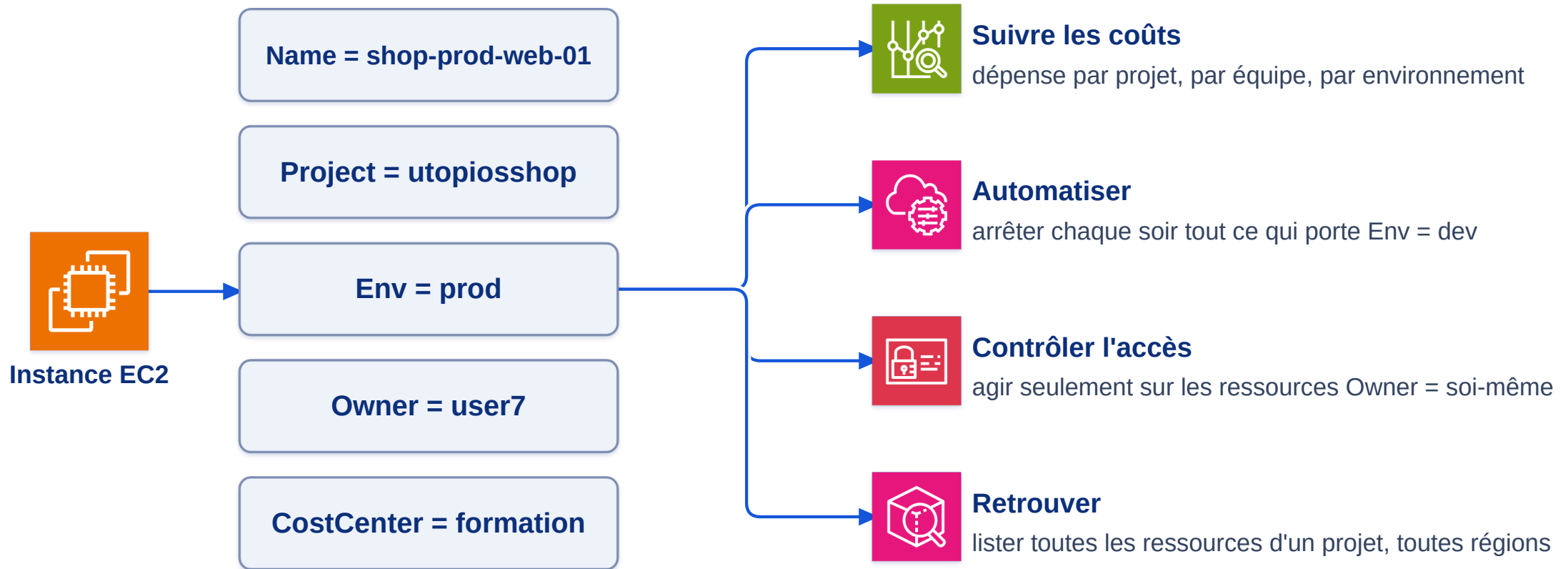
La clé Name. C'est la seule à avoir un effet visible : la console l'affiche dans la colonne « Name » des listes de ressources.

Règles techniques

- Jusqu'à **50 étiquettes** par ressource.
- Clé : 128 caractères au plus. Valeur : 256 au plus, éventuellement vide.
- Clés et valeurs sont **sensibles à la casse** : `Env` et `env` sont deux clés différentes.
- Une clé n'apparaît qu'une fois par ressource.
- Le préfixe `aws:` est réservé aux étiquettes posées par AWS.
- La plupart des ressources sont étiquetables, pas toutes.

Pas de données sensibles. Les étiquettes sont visibles par de nombreux services et apparaissent dans les rapports de facturation : ni mot de passe, ni donnée personnelle.

Schéma : à quoi servent les étiquettes



Lecture. Les étiquettes sont le seul moyen de relier une ressource technique à une réalité de l'entreprise : un projet, une équipe, un environnement, un budget. Sans elles, une facture de 300 lignes ne dit pas quel projet coûte cher, et une liste de 80 instances ne dit pas lesquelles on peut arrêter.

Définir une stratégie d'étiquetage

Clé	Question à laquelle elle répond	Valeurs autorisées (exemple)
Name	Comment s'appelle cette ressource ?	Selon la convention de nommage
Project	À quelle application appartient-elle ?	utopiosshop, intranet
Env	Dans quel environnement ?	dev, test, prod
Owner	Qui en répond ?	Nom d'équipe ou d'utilisateur
CostCenter	Sur quel budget l'imputer ?	Code du centre de coût
DataClass	Quelle sensibilité des données ?	public, interne, confidentiel
ManagedBy	Créée à la main ou par un outil ?	console, terraform, cloudformation

Principes

- **Peu de clés, mais obligatoires** : cinq étiquettes posées partout valent mieux que vingt posées parfois.
- **Valeurs fermées** : une liste autorisée par clé, sinon on obtient `prod`, `Prod` et `production`.
- **Une seule casse**, décidée une fois.
- **À la création** : étiqueter après coup est toujours remis à plus tard.
- **Écrite et partagée** : la stratégie tient sur une page.

Les outils d'infrastructure as code posent les étiquettes automatiquement sur tout ce qu'ils créent : c'est le moyen le plus fiable de tenir la règle.

Définition : étiquette d'allocation des coûts

Étiquette activée dans la console de facturation pour devenir un axe d'analyse de la dépense dans Cost Explorer et les rapports.

Mise en place

1. Poser l'étiquette sur les ressources, par exemple **Project**.
2. Dans **Billing and Cost Management, Cost allocation tags**, l'activer.
3. Attendre jusqu'à 24 heures.
4. Dans Cost Explorer, regrouper ou filtrer par **Project**.

Dépense d'octobre, regroupée par Project

utopiosshop	412 \$
intranet	97 \$
(aucune étiquette)	268 \$

La ligne qui fâche. Tout ce qui n'est pas étiqueté tombe dans « aucune étiquette » : un tiers de la facture que personne ne peut expliquer. L'objectif d'une stratégie d'étiquetage est de faire fondre cette ligne.

À savoir. L'activation ne vaut que pour l'avenir : les dépenses passées ne sont pas reclassées. Certains coûts ne sont pas étiquetables, comme une partie du transfert de données.

aws EC2 > Instances > user7-web-01 > Tags > Manage tags

Name	user7-web-01
Project	utopiosshop
Env	dev
Owner	user7

Save

Presque tous les services proposent un onglet ou une section **Tags**, à la création de la ressource et dans son volet de détail.

À la création. Les formulaires de création ont une section « Tags » ou « Add tag », souvent tout en bas : ne pas la sauter.

Les identifiants sont des exemples. `i-0abc123def4567890` et `user7-images` sont à remplacer par ceux de vos propres ressources, créées lors des travaux pratiques.

\$ En ligne de commande, dans CloudShell

```
# Étiqueter une ressource EC2 existante
aws ec2 create-tags --resources i-0abc123def4567890 \
  --tags Key=Project,Value=utopiosshop Key=Env,Value=dev

# Étiqueter dès la création
aws ec2 create-volume --availability-zone eu-west-3a \
  --size 1 --volume-type gp3 --tag-specifications \
  'ResourceType=volume,Tags=[{Key=Name,Value=user7-data-01}]'

# Lire les étiquettes d'une ressource
aws ec2 describe-tags \
  --filters Name=resource-id,Values=i-0abc123def4567890

# Retrouver toutes les ressources d'un propriétaire,
# tous services confondus, dans la région
aws resourcegroupstaggingapi get-resources \
  --tag-filters Key=Owner,Values=user7 \
  --query 'ResourceTagMappingList[].ResourceARN'

# Étiqueter un bucket S3 (syntaxe propre au service)
aws s3api put-bucket-tagging --bucket user7-images \
  --tagging 'TagSet=[{Key=Owner,Value=user7}]'
```

Tag Editor

Dans la console **Resource Groups & Tag Editor**.

- Recherche des ressources dans plusieurs régions et plusieurs services à la fois.
- Repère celles qui **n'ont pas** une étiquette donnée.
- Ajoute ou corrige des étiquettes en masse.

Resource Groups

Définition : groupe de ressources

Ensemble de ressources défini par une requête sur leurs étiquettes, par exemple « tout ce qui porte Project = utopiosshop et Env = prod ».

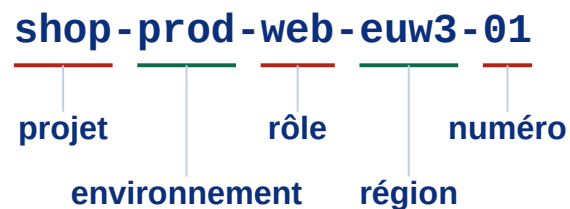
Le groupe se met à jour tout seul et sert de cible à des opérations groupées.

Faire respecter la règle

- **Tag policies** (Organizations) : imposent l'orthographe des clés et les valeurs permises.
- **Politiques IAM** : refuser la création d'une ressource sans les étiquettes requises.
- **AWS Config** : règle `required-tags` qui signale les ressources non conformes.

Contrôle d'accès par étiquettes (ABAC). Une politique IAM peut comparer l'étiquette d'une ressource à celle de l'utilisateur : « chacun peut arrêter les instances dont l'étiquette Owner porte son nom ». Une seule règle suffit alors pour quinze apprenants. Ce mécanisme est étudié avec IAM, au chapitre « IAM, les fondamentaux ».

Convention de nommage : pourquoi et comment



Du plus général au plus précis, en minuscules, séparés par des tirets.

Définition : convention de nommage

Règle écrite qui fixe la forme des noms de ressources, pour qu'un nom suffise à dire ce qu'est la ressource, à qui elle est et où elle se trouve.

Ce qu'elle apporte

- Lire une liste de ressources sans ouvrir chacune.
- Filtrer et trier par préfixe.
- Éviter les collisions entre équipes.
- Écrire des politiques IAM par motif de nom : `user7-*`.

Règles de construction

- Minuscules, chiffres et tirets uniquement : c'est ce que tous les services acceptent.
- Du général au particulier, pour que le tri alphabétique regroupe par projet puis par environnement.
- Champs courts et codifiés : `prod` , `euw3` .
- Pas d'information qui change : ni nom de personne, ni date.
- Numéro sur deux chiffres : `01` , `02` .

Nom ou étiquette ? Le nom identifie, les étiquettes décrivent. Ne pas tout mettre dans le nom : le centre de coût ou le propriétaire vont en étiquette.

Contraintes de nommage selon les services

Ressource	Où est le nom	Contraintes	Modifiable ensuite
Instance EC2, volume EBS, VPC, sous-réseau	Étiquette <code>Name</code>	Libre, 256 caractères	Oui, à tout moment
Bucket S3	Nom du bucket	3 à 63 caractères, minuscules, chiffres, tirets ; unique au monde	Non
Utilisateur, rôle IAM	Nom de l'identité	64 caractères, unique dans le compte	Difficilement
Instance RDS	Identifiant d'instance	63 caractères, lettres, chiffres, tirets, commence par une lettre	Oui, avec changement d'adresse
Fonction Lambda	Nom de la fonction	64 caractères, unique par région	Non
Table DynamoDB	Nom de la table	3 à 255 caractères, unique par région	Non
Security group	Nom du groupe et étiquette <code>Name</code>	255 caractères ; le nom ne peut pas commencer par <code>sg-</code>	Non pour le nom

Deux pièges. Beaucoup de noms ne se changent pas : il faut supprimer et recréer. Et le nom d'un bucket S3 est partagé par tous les clients d’AWS : `test` ou `images` sont pris depuis longtemps.

Nom et identifiant. AWS attribue à chaque ressource un identifiant technique immuable (`i-0abc...` , `vpc-0def...`). Le nom est pour les humains ; les commandes et les politiques utilisent l'identifiant ou l'ARN.

La convention de la formation

Quinze apprenants partagent le même compte et la même région. Une seule règle : **tout commence par son nom d'utilisateur.**

Ressource	Modèle	Exemple pour user7
VPC	userN-vpc	user7-vpc
Sous-réseau	userN-subnet-type-zone	user7-subnet-public-a
Instance EC2	userN-rôle-numéro	user7-web-01
Security group	userN-sg-rôle	user7-sg-web
Bucket S3	userN-usage-suffixe	user7-images-utopios2026
Base RDS	userN-db	user7-db
Rôle IAM	userN-role-usage	user7-role-ec2-s3

Étiquettes obligatoires

Name	Le nom ci-contre
Owner	Votre nom d'utilisateur
Project	utopiosshop
Env	formation

Pourquoi c'est important ici. Le formateur retrouve les ressources de chacun pour aider. Le nettoyage de fin de séance se fait par filtre sur `owner` . Personne ne supprime par erreur la ressource d'un voisin.

Bucket S3. Le suffixe sert à rendre le nom unique au monde. Si le nom est déjà pris, en changer.

Étiquettes et nommage : erreurs fréquentes

Erreur	Conséquence	Parade
Casse et orthographe variables : Env , env , Environment	Les filtres et les rapports de coût ratent une partie des ressources.	Liste écrite des clés et des valeurs ; tag policies.
Étiqueter « plus tard »	Ressources orphelines, dépense inexpliquée.	Étiqueter à la création ; contrôle automatique.
Ressources sans propriétaire	Personne n'ose supprimer, tout s'accumule.	Étiquette Owner obligatoire.
Noms génériques : test , serveur1 , nouveau	Impossible de savoir à quoi sert la ressource six mois après.	Convention de nommage appliquée dès la première ressource.
Tout mettre dans le nom	Noms interminables, à refaire à chaque changement.	Le nom identifie, les étiquettes décrivent.
Donnée sensible dans une étiquette	Exposition dans les rapports et les journaux.	Jamais de secret ni de donnée personnelle.
Oublier d'activer les étiquettes d'allocation des coûts	Étiquettes posées mais absentes de Cost Explorer.	Activation dans la console de facturation.

Le bon moment. Une stratégie d'étiquetage se définit avant de créer la première ressource. La mettre en place sur un compte déjà rempli demande un chantier de reprise que personne ne veut mener.

Ce qu'il faut retenir

- Un compte AWS est un conteneur isolé : ressources, identités, facture.
- L'utilisateur racine a tous les droits : second facteur, aucune clé d'accès, usage exceptionnel.
- Un utilisateur IAM se connecte par l'adresse propre à son compte, avec un second facteur, puis prend éventuellement un rôle.
- Le sélecteur de région décide de ce que la console affiche et de l'endroit où elle crée.
- Toute ressource a un ARN, son identifiant unique.
- CloudShell fournit un terminal authentifié sans rien installer.
- Étiquettes et convention de nommage se décident avant la première ressource.

1. Pourquoi ne pas travailler avec l'utilisateur racine ?

2. De quoi a-t-on besoin pour se connecter en utilisateur IAM ?

3. Vous ne voyez plus vos instances. Premier réflexe ?

4. Pourquoi l'ARN d'un utilisateur IAM n'a-t-il pas de région ?

5. Avec quels droits s'exécute une commande dans CloudShell ?

6. Combien d'étiquettes au plus par ressource ? Sont-elles sensibles à la casse ?

7. Quelle particularité a le nom d'un bucket S3 ?

Cliquer sur une question pour afficher la réponse.

Terme	Définition
Cloud computing	Ressources informatiques fournies à la demande par Internet et facturées à l'usage.
Élasticité	Ajustement automatique de la capacité à la charge, à la hausse comme à la baisse.
Scalabilité	Aptitude à supporter plus de charge en ajoutant des ressources (verticale : plus gros ; horizontale : plus nombreux).
IaaS, PaaS, SaaS	Infrastructure, plateforme ou logiciel fournis comme un service, par ordre croissant de prise en charge.
Serverless	Service sans serveur à administrer, qui s'ajuste seul et se facture à l'usage réel.
CapEx, OpEx	Dépense d'investissement payée d'avance ; dépense d'exploitation payée à la consommation.
Région	Zone géographique isolée regroupant au moins trois zones de disponibilité.
Zone de disponibilité	Un ou plusieurs datacenters d'une région, indépendants des autres zones.
Point de présence	Site réseau proche des utilisateurs, pour le cache et le DNS.
Haute disponibilité	Conception qui limite la durée des interruptions par la redondance.
RPO, RTO	Perte de données acceptée ; durée d'interruption acceptée.
Responsabilité partagée	AWS sécurise l'infrastructure, le client sécurise ses données, ses accès et sa configuration.
Service managé	Service dont AWS assure l'exploitation : correctifs, sauvegardes, disponibilité.
API	Opérations qu'un service expose aux programmes ; toute action sur AWS en est un appel.

Terme	Définition
Compte AWS	Conteneur isolé de ressources, d'identités et de facturation, identifié par 12 chiffres.
Utilisateur racine	Identité créée avec le compte, aux droits illimités, réservée aux tâches exceptionnelles.
Utilisateur IAM	Identité créée dans un compte, avec ses propres identifiants et des droits définis par des politiques.
Rôle IAM	Identité sans mot de passe que l'on endosse temporairement pour obtenir ses droits.
MFA	Authentification exigeant un second facteur en plus du mot de passe.
Identifiants temporaires	Identifiants à durée limitée, délivrés par STS, qui expirent d'eux-mêmes.
AWS Organizations	Regroupement de plusieurs comptes avec facturation et règles communes.
Console	Interface web d'administration d'AWS.
AWS CLI	Outil en ligne de commande qui appelle les API d'AWS.
CloudShell	Terminal dans le navigateur, où la CLI est déjà authentifiée.
ARN	Identifiant unique d'une ressource : partition, service, région, compte, ressource.
Quota de service	Limite du nombre de ressources ou d'opérations par compte et par région.
Étiquette (tag)	Couple clé-valeur attaché à une ressource pour la décrire.
Convention de nommage	Règle qui fixe la forme des noms de ressources.

Sujet	Documentation officielle
Présentation d'AWS	Overview of Amazon Web Services
Infrastructure mondiale	aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure
Responsabilité partagée	Shared Responsibility Model
Tarification	aws.amazon.com/pricing
Console	docs.aws.amazon.com/awsconsolehelpdocs
CloudShell	docs.aws.amazon.com/cloudshell
Étiquettes	docs.aws.amazon.com/tag-editor
Well-Architected	aws.amazon.com/architecture/well-architected

Icônes. Les icônes des schémas proviennent du jeu officiel « AWS Architecture Icons », publié par AWS pour la réalisation de schémas d'architecture.

Suite du parcours

- **IAM, les fondamentaux.** Utilisateurs, groupes, rôles, politiques ; lire une politique JSON ; refus par défaut et moindre privilège.
- **La CLI et les rôles.** Connexion depuis le poste, profils, filtrage des résultats, identifiants temporaires, rôles de service.

Ce qui sera réutilisé

- Le compte, l'utilisateur et le rôle de la formation.
- La région Europe (Paris).
- CloudShell et les premières commandes.
- La convention de nommage et les quatre étiquettes obligatoires.
- La notion d'ARN, indispensable pour écrire une politique.

Certification. Le contenu du chapitre « Comprendre le cloud » correspond au socle de l'examen AWS Certified Cloud Practitioner.